



Aditivos para concreto



01

Definición

02

Generalidades

03

Uso de los aditivos

04

Beneficios

05

Clasificación

Tabla de
contenido



01

Definición

Definición



¿Qué es un aditivo para concreto?



- Material diferente del agua, agregados, cemento hidráulico y fibras de refuerzo que se usa como ingrediente de mortero o concreto y se añade a la mezcla antes o durante el mezclado.
- Un aditivo se incorpora de forma individual al concreto (se puede elegir un control sobre su dosificación en el concreto).
- Un aditivo modifica el comportamiento del concreto en estado fresco o propiedades deseables al concreto endurecido.



Concreto con aditivo



Concreto sin aditivo



02

Generalidades

Generalidades



Los aditivos se clasifican comúnmente por la función que realizan en el concreto.

Existen varios tipos de aditivos
La norma ACI 494 clasifica desde el tipo A hasta el Tipo G

Un aditivo se puede definir como el producto químico que se agrega a una mezcla de concreto para realizar una modificación específica a las propiedades del concreto.

Los aditivos pueden ser orgánicos o inorgánicos en cuanto su composición.

Los aditivos pueden utilizarse en estado sólido o líquido. El último es el más recurrente, ya que es más sencillo disolver un líquido.

La dosis de los diferentes aditivos, se expresa como porcentaje de la masa del cemento en la mezcla, pero en ocasiones varían de acuerdo con las circunstancias.

Los aditivos no se deben ocupar en cantidades mayores a 5% por masa de cemento durante el mezclado.





03

Uso de los aditivos

Usos de los aditivos

Influencia del comportamiento del concreto y sus propiedades

Se deben considerar como un medio complementario y no como sustituto de otras medidas primordiales como :

1. Uso de cemento apropiado
2. Una mezcla de concreto bien diseñada
3. Prácticas constructivas satisfactorias



Adaptar a las propiedades externas



Recurso



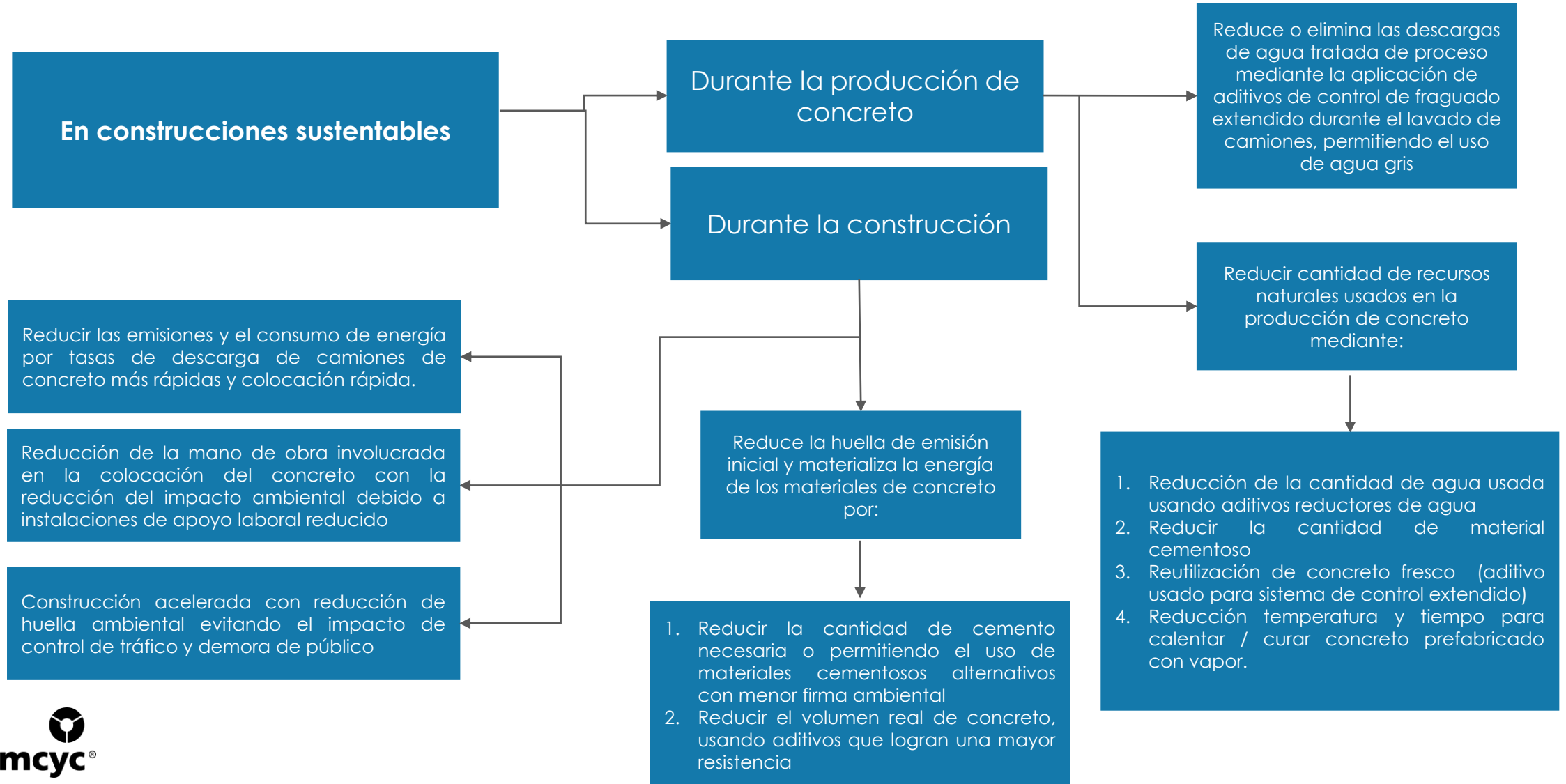
Selección de componentes idóneos para el concreto en proporciones convenientes



Uso de aditivos

Como medida opcional cuando no se pueden obtener los efectos requeridos, en función de las condiciones externas en ese momento o a futuro

Usos de los aditivos



Usos de los aditivos



Antes de utilizar algún aditivo se deberán considerar las siguientes actividades:

Evaluación de:

1. Condiciones ambientales y de trabajo en obra
2. Posibles acciones a la que puedan exponerse la estructura en servicio.

Determinación de:

1. Comportamiento y propiedades que se obtienen cuando no se le adiciona un aditivo
2. Comportamiento con los componentes y el diseño de mezcla idóneo.

Decisión:

Si del análisis resulta una insuficiencia en el desempeño del concreto sin aditivos, hay que considerar la necesidad de emplear uno que se acople con los requerimientos

Pruebas de desempeño:

Ensayar el aditivo específicamente seleccionado, con la finalidad de conocer la dosificación apropiada para producir el efecto requerido, y para comprobar que no produzca efectos secundarios indeseables en el concreto.



04

Beneficios

Beneficios



Los aditivos suele usarse en la elaboración de concretos, morteros o mezclas de inyección no solo para modificar las propiedades del concreto



1. Ahorro de energía
2. Un aditivo puede ser el único medio factible para obtener el resultado solicitado

Por ejemplo:

- Defensa contra la congelación y deshielo
- Retardo o aceleración en el tiempo de fraguado
- Obtención de resistencias altas



Primer pavimento de concreto con empleo de aditivo químico sintético



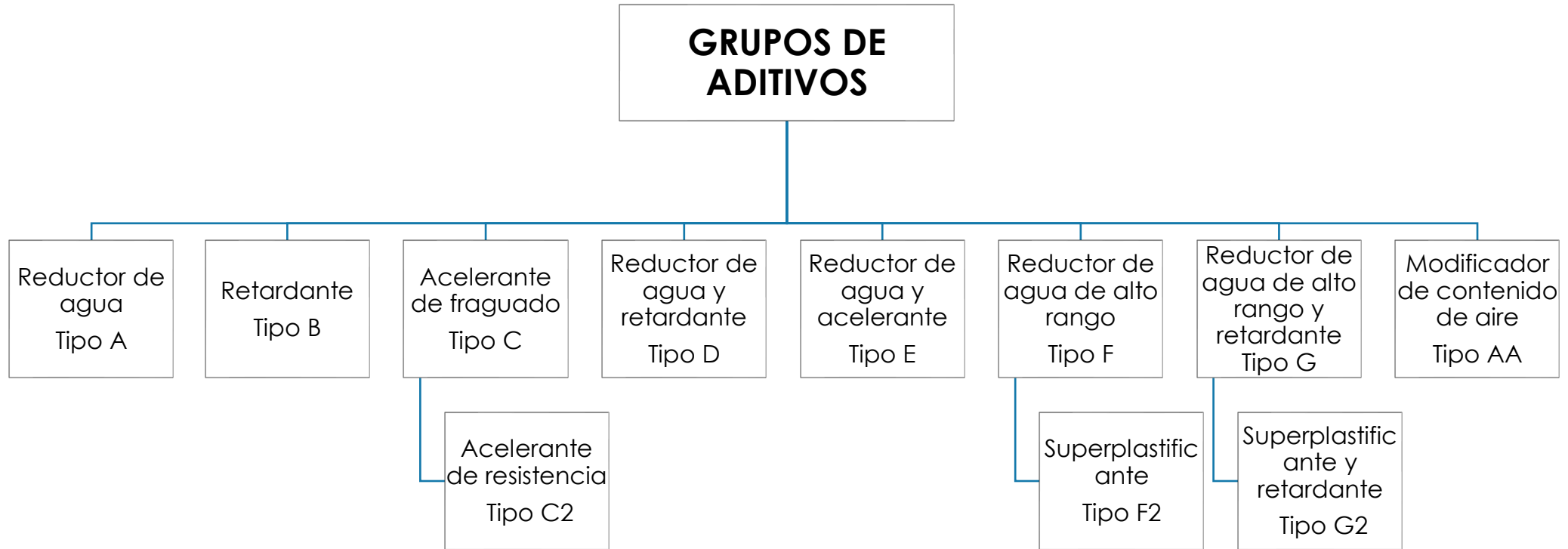
05

Clasificación

Clasificación



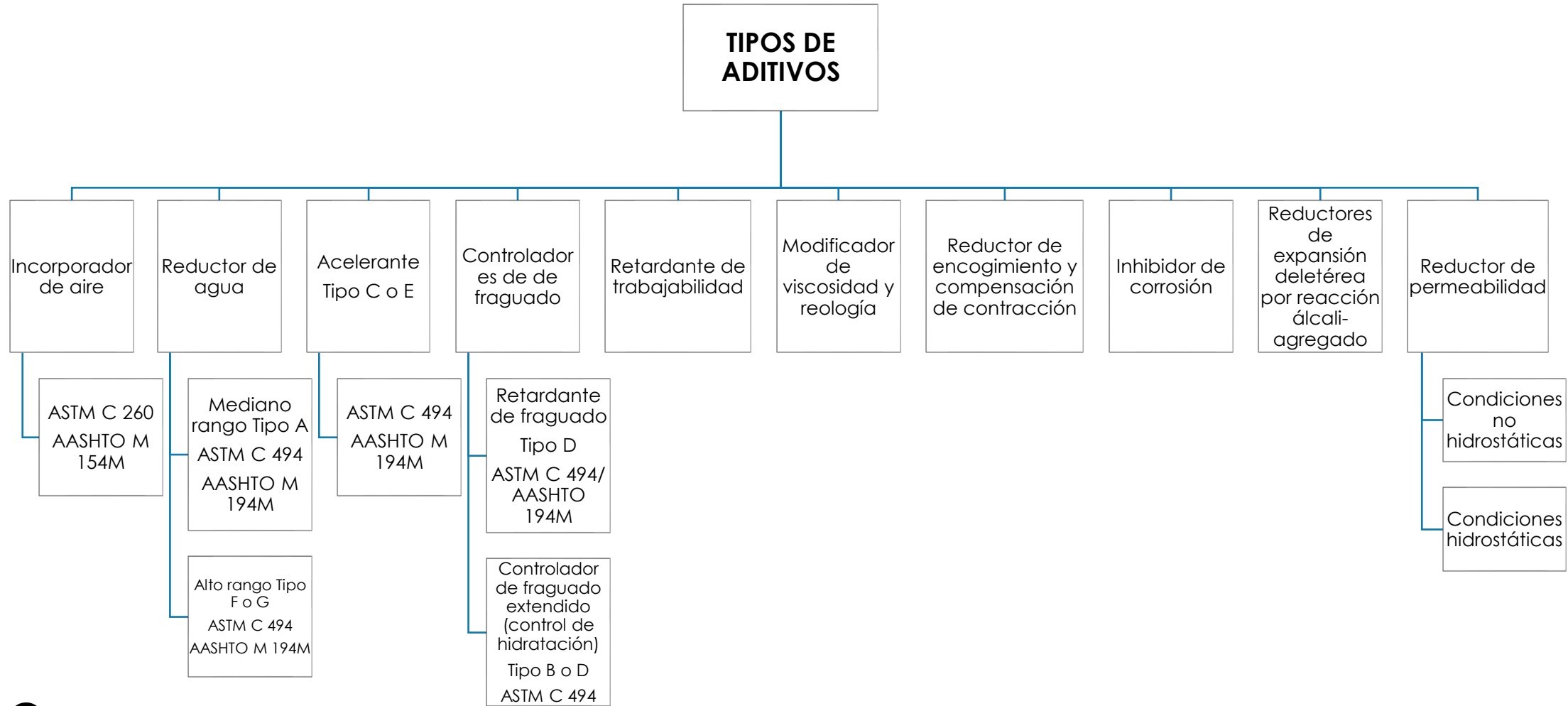
NMX-C-255-ONNCCE



Clasificación



ACI 212.3R



Clasificación

Inclusores de aire

Propósito

NMX C 200 ONNCCE
ASTM C 260

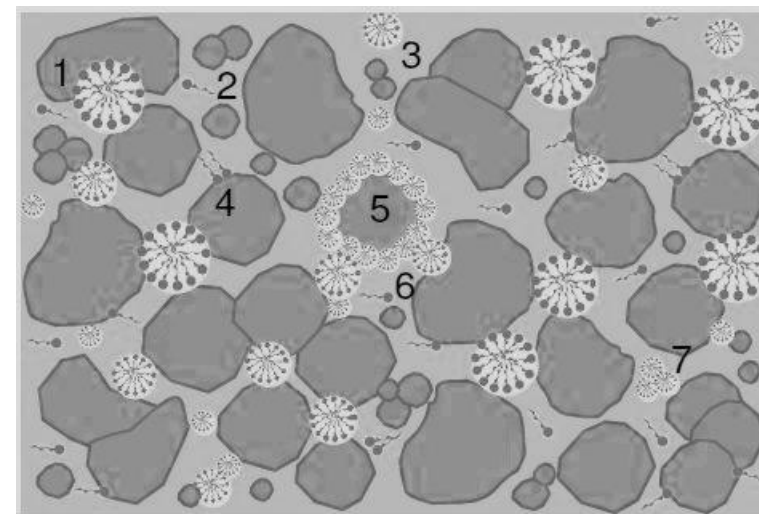
Provoca el desarrollo de un sistema de burbujas de aire microscópicas en el concreto, mortero o pasta de cemento durante la mezcla.

Función:

Estabilizando los huecos de aire plegados en el concreto durante el mezclado.

Materiales:

- Sales de resina de madera
- Algunos detergentes sintéticos
- Sales de sulfonados lignina
- Sales de ácidos de petróleo
- Sales de materia proteica
- Grasas y ácidos resinosos y sus sales
- Aceites de resina y sales de colofonia de goma
- Alquilbenceno sulfonatos
- Sales de hidrocarburos sulfonados



Efecto de un incorporador de aire en la pasta de cemento

1. Anclaje de las micelas de Incorporador de aire (IA) en las partículas de cemento.
2. IA libres, sin formarse micelas.
3. Micelas libres en la pasta (sin anclaje).
4. IA ancladas en la partícula de cemento
5. Micelas alrededor de las partículas de cemento.
6. Micelas ancladas.
7. Micelas libres.

Clasificación



Inclusores de aire



Usos:

Se usan generalmente para aumentar la resistencia a la congelación y mejora la trabajabilidad.

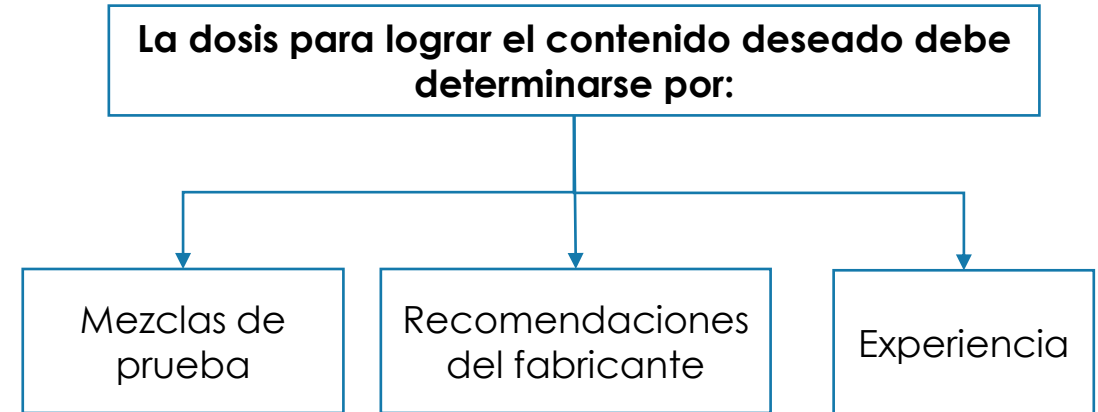
Pavimentos de carreteras

Losas de estructura de estacionamiento

Cubiertas de puentes

Pisos de garaje

Entradas de vehículos y aceras



La cantidad de aire arrastrado es proporcional a:



Cantidad de aditivo usado.

Orden de dosificación:

Puede afectar la cantidad de aire atrapado para una determinada dosis para entrenamiento de aire y secuencias de preparación recomendadas.

Clasificación

Inclusores de aire

Proporcionamiento del concreto

Propiedades del concreto



El arrastre de aire cambia las propiedades del concreto.



Consideración de los ajustes para lograr un rendimiento requerido

El arrastre de aire puede:

Aumento de volumen de aire requerirá:

Con altos contenidos de material cementoso

Un contenido de aire máximo del 3%

Reducir el agua: en contenidos cementosos bajos y mejora la trabajabilidad.

Reducción del volumen igual de agregado: típicamente (la arena).

El concreto con aire incorporado puede volverse pegajoso y difícil de terminar.

Debe especificarse para el concreto que recibe un acabado con llana de acero.

Reducir el sangrado y acumulación e lechada.

Disminuir la resistencia del concreto endurecido.

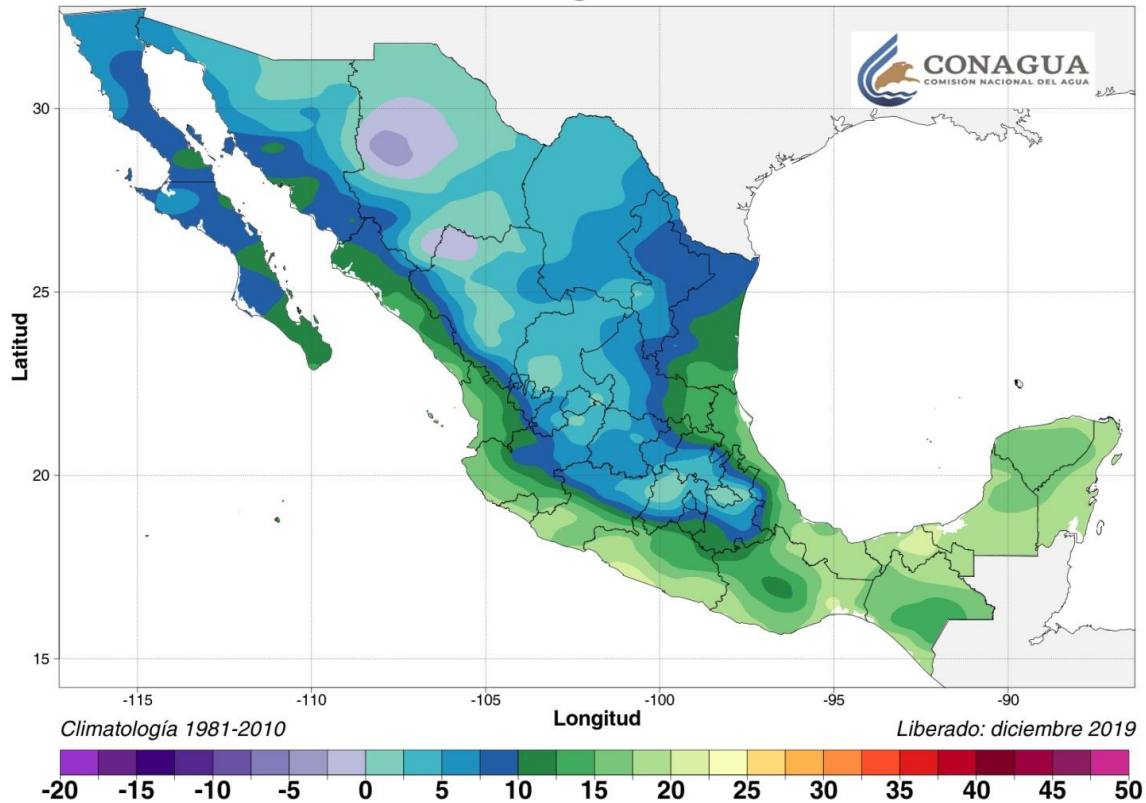


Clasificación



Inclusores de aire

Temperatura Mínima Promedio Mensual (°C)
Climatología diciembre



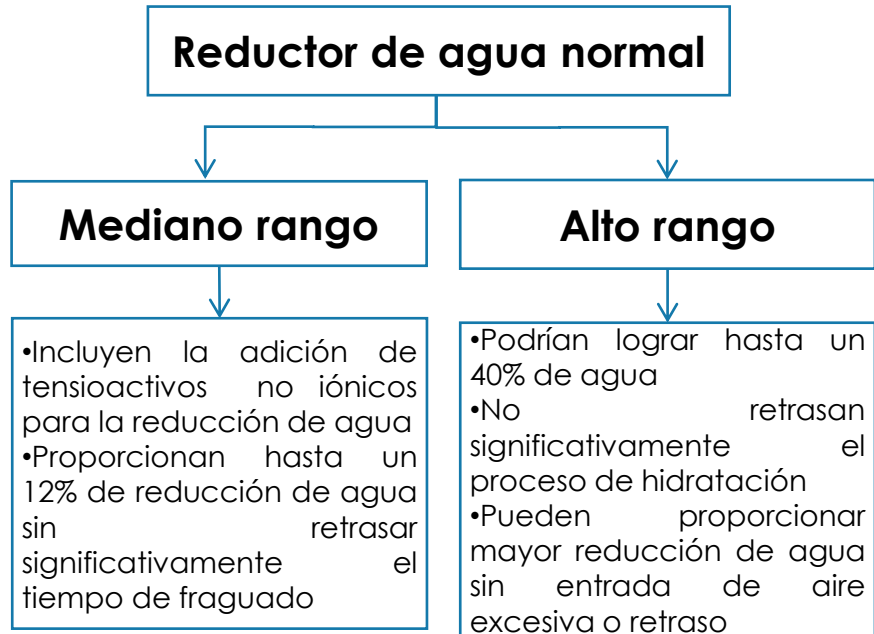
En el territorio nacional únicamente algunas zonas del norte durante el invierno sugieren el uso del aditivo inclusor de aire. Además de estos casos el aditivo inclusor de aire se ocupa con el propósito de mejorar el comportamiento de las mezclas.



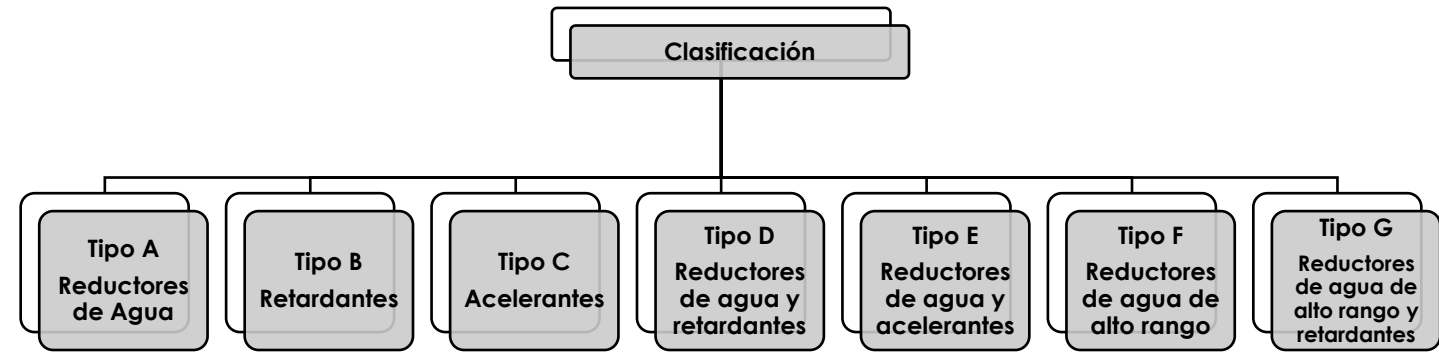
Clasificación



Reductores de agua



➔ **Función:**
Reducir los requisitos de agua de una mezcla de concreto para un revenimiento determinado



Aglomeración de partículas de cemento sin aditivo



Dispersión de partículas de cemento por efecto electrostático de la adsorción del aditivo policarboxilato



Clasificación

Reductores de agua



➔ Usos:

1. Bajan la relación agua/material cementante.
2. Producir mayor resistencia y durabilidad.
3. Obtener resistencia con menor cantidad de cemento.
4. Aumentar el revenimiento sin aumentar el contenido de agua.
5. Mejorar las propiedades del concreto que contiene agregados ásperos.
6. Bombeo de concreto o tremie.

Mediano Rango

- Producir concreto entre 3 a 8" (75 a 200 mm).
- Mejorar las características de acabado y bombeo de concreto.



Alto Rango

- Producir reducciones en el contenido de agua del concreto especialmente en prefabricados.
- Evitar la pérdida de revenimiento por retraso
- Producir una resistencia mayor a 715 kg/cm².



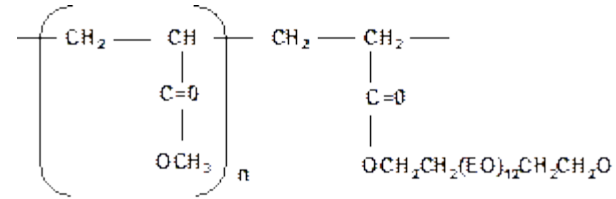


Clasificación

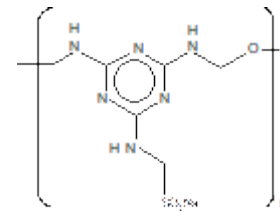
Reductores de agua

➔ Materiales:

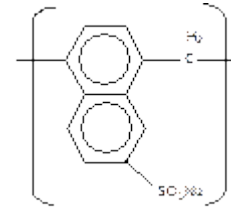
- 1 Ácidos lignosulfónicos y sus sales y derivados
- 2 Ácido carboxílicos hidroxilados y sus sales y derivados
- 3 Compuestos a base de carbohidratos como azúcares, azúcar ácidos y polisacáridos
- 4 Sales de productos de policondensación de melamina sulfonada
- 5 Sales de productos de policondensación de naftaleno sulfonado
- 6 Policarboxilatos
- 7 Agentes tensioactivos no iónicos, aminas y sus derivados, fosfonatos orgánicos (incluidas sales de zinc), boratos, fosfatos y ciertos compuestos poliméricos (incluidos éteres de celulosa), siliconas e hidrocarburos sulfonados derivados de acrilato.



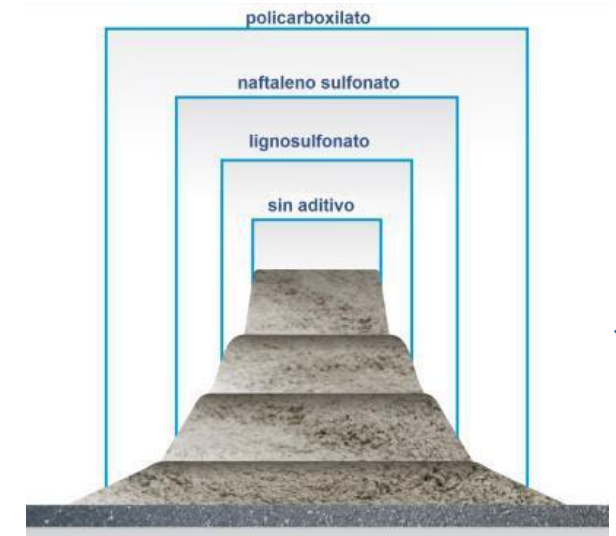
Monómero de policarboxilato



Monómero de melamina sulfonato



Monómero de naftaleno sulfonato

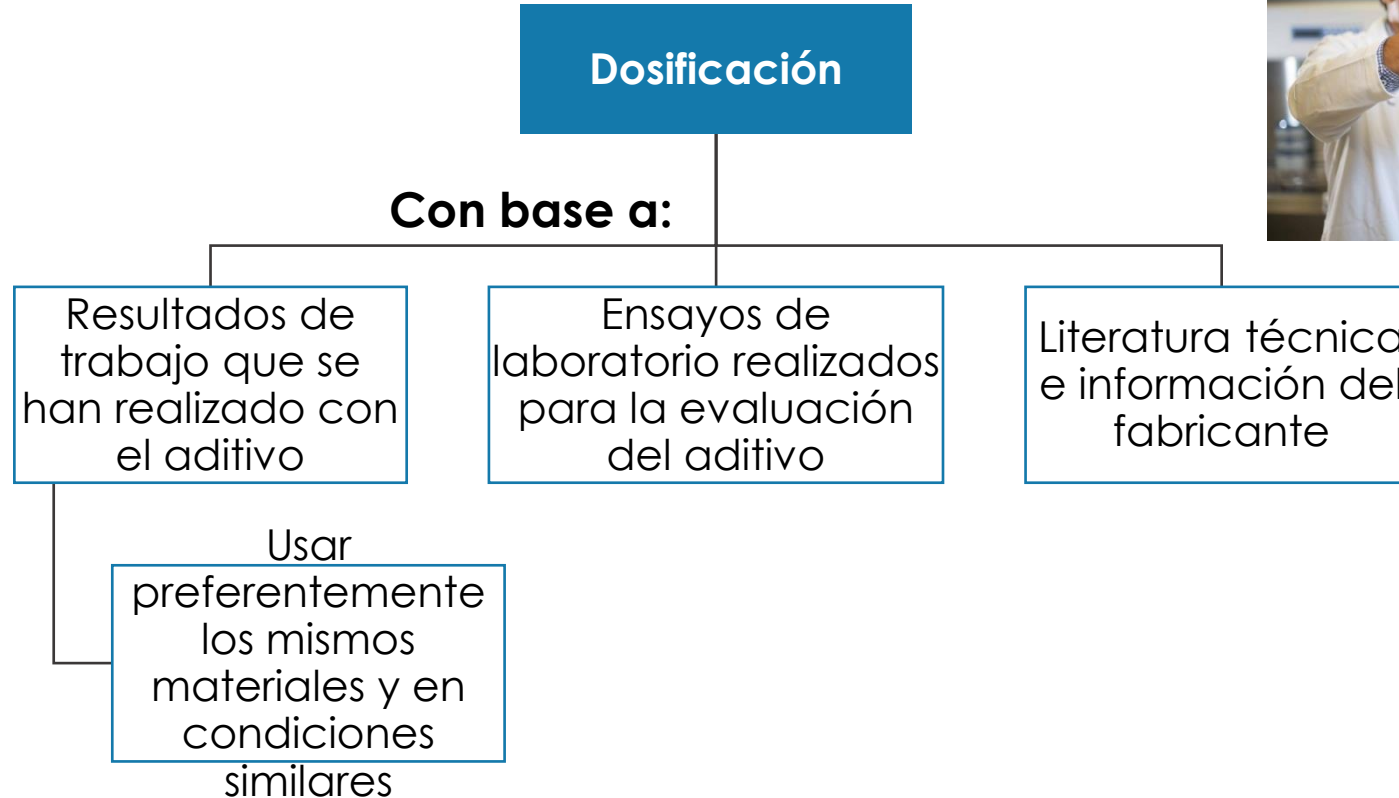


Clasificación

Reductores de agua

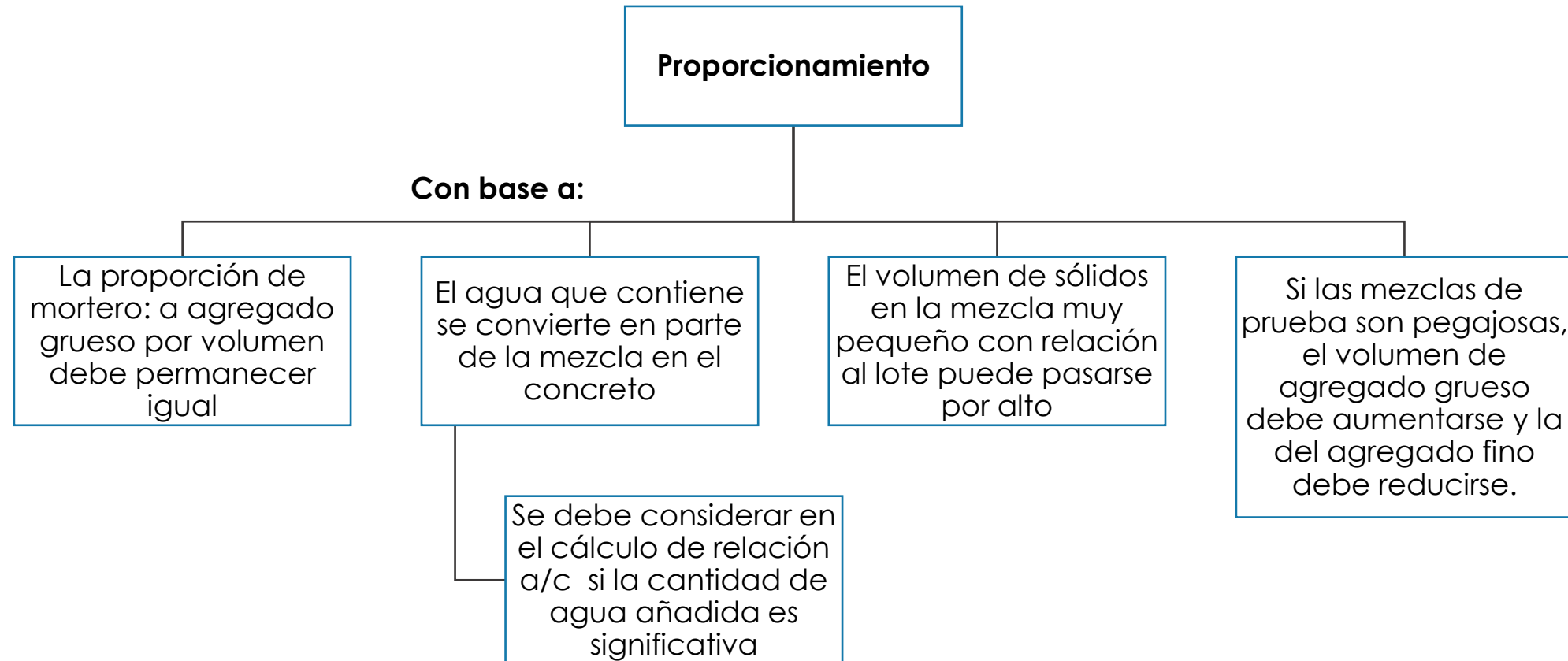


Concreto con aditivo reductor de agua base lignosulfonato



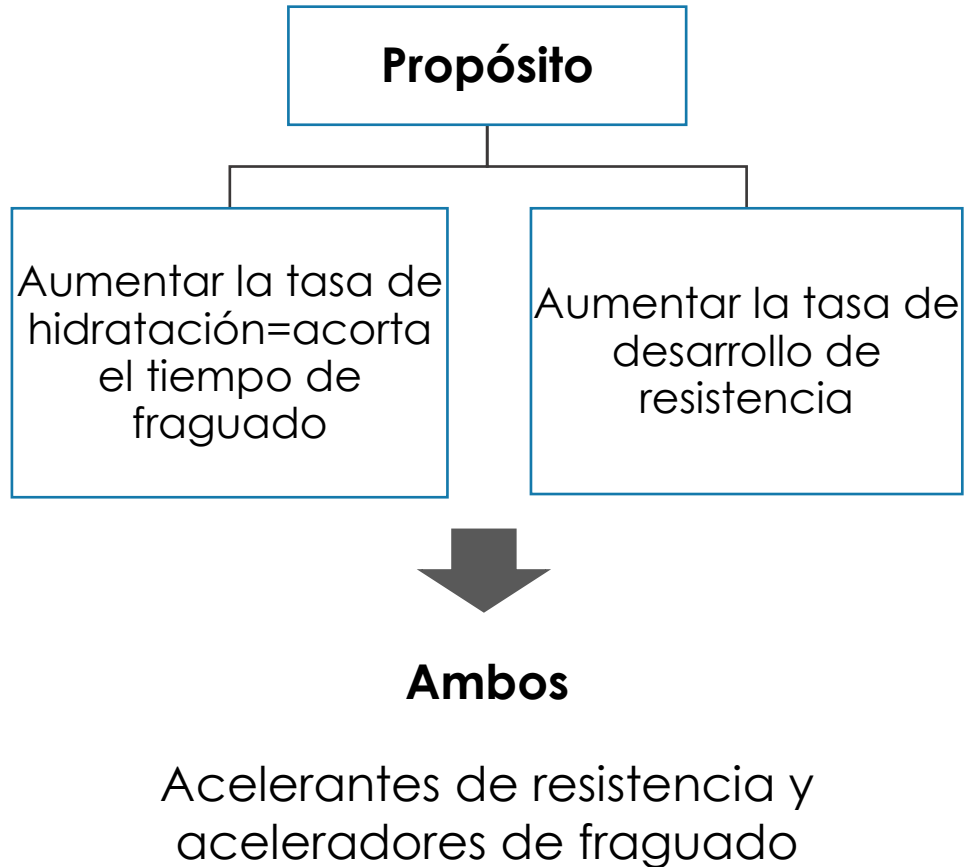
Clasificación

Reductores de agua



Clasificación

Acelerantes



Usos

- **Climas fríos**

1. Aceleran el inicio de las operaciones de acabado y tiempo necesario de curado.
2. Aumentar el nivel de resistencia inicial.

- **Fugas contra presión hidrostática**

Permiten un taponamiento eficiente.

- **Concreto lanzado**

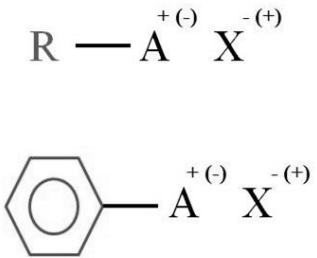
Produce un fraguado rápido.



Clasificación

Acelerantes

Materiales



Grupos



1 Sales orgánicas

Cloruros, bromuros, fluoruros, carbonatos, tiocianatos, nitritos, nitratos, tiosulfatos, silicatos, aluminatos e hidróxidos alcalinos. Disminuyen tiempos de fraguado del cemento

El cloruro de calcio es el más usado por que es el más rentable. Debe seguir los requisitos de la ASTM D98

2 Compuestos orgánicos solubles

Trietanolamina y formiato de calcio para compensar efectos retardantes de los reductores de agua y producen una aceleración no corrosiva

Cementos sub-sulfatados (C3A / SO3) > 4.0 proporcionan el mejor potencial de formiato de calcio para acelerar la resistencia a edad temprana

3 Aditivos de fraguado rápido

Sales férricas, fluoruro de sodio, cloruro de aluminio, aluminato de sodio y carbonato de potasio



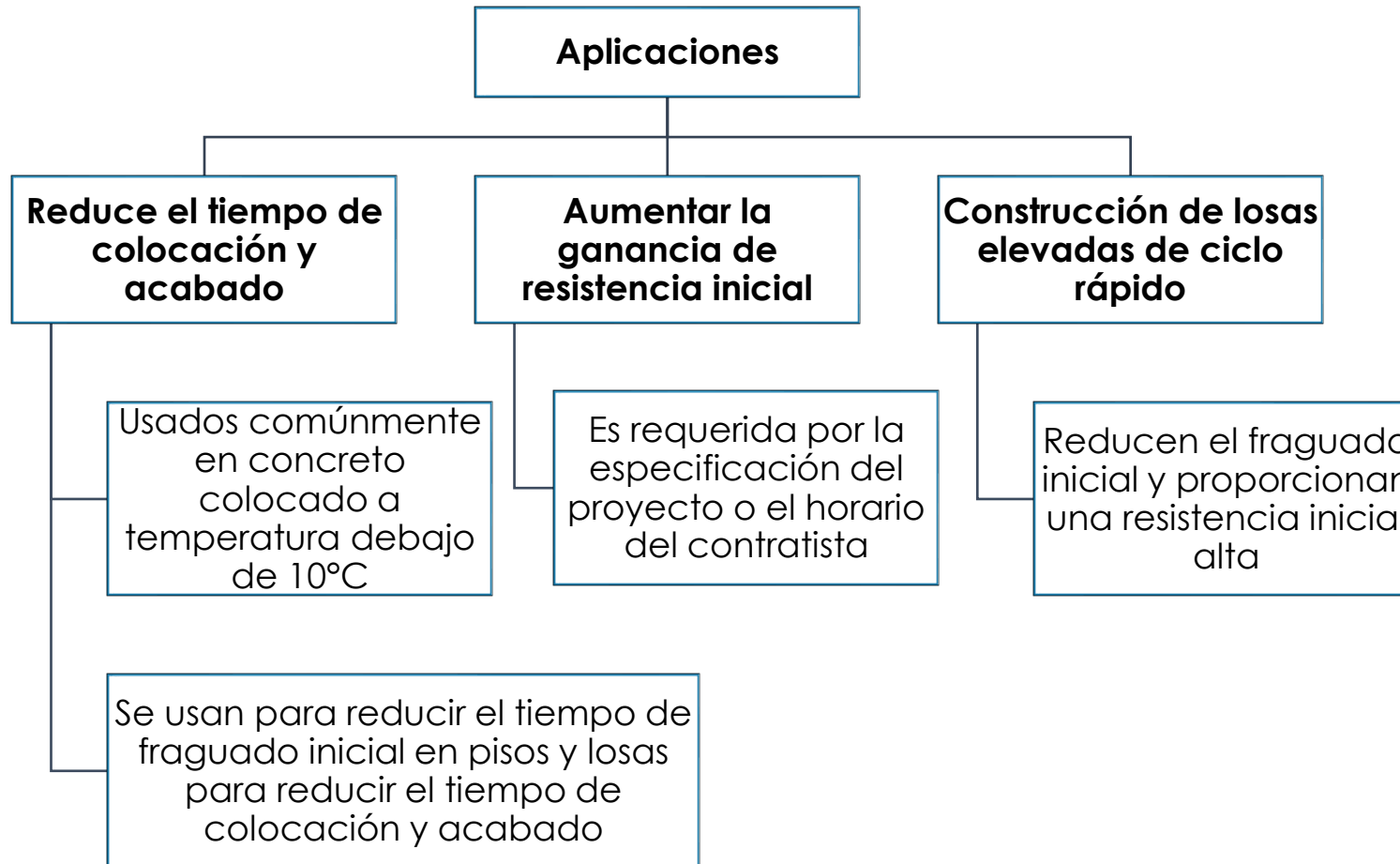
4 Aditivos sólidos diversos

Finamente divididos los geles de sílice y silicatos de amonio cuaternario, humo de sílice tienen el desarrollo de resistencia

El carbonato de magnesio finamente divididos o carbonato de calcio disminuyen tiempos de fraguado

Clasificación

Acelerantes

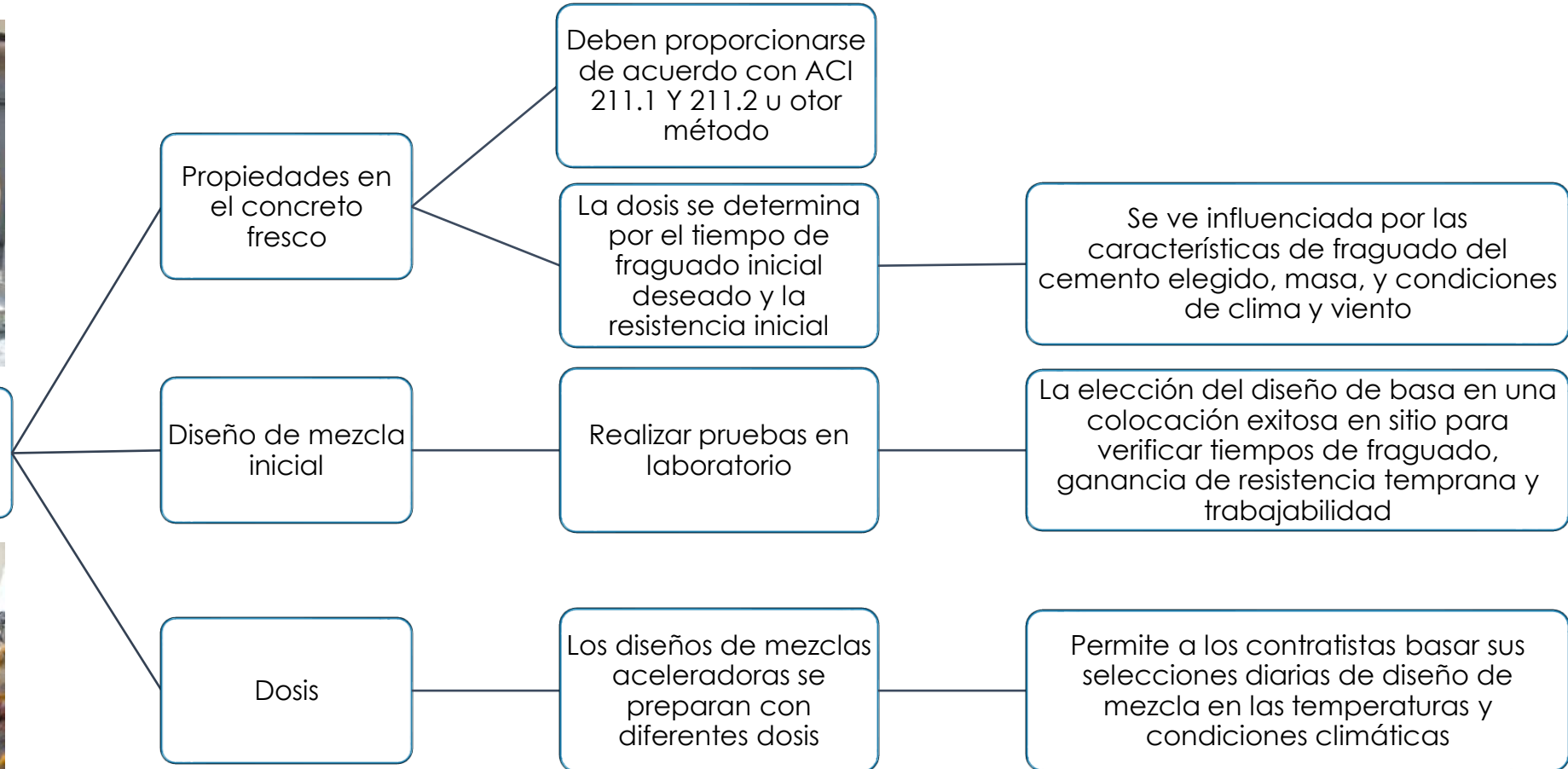


Clasificación

Acelerantes



**Dosificación y
proporcionamiento de
concreto**



Clasificación

Retardantes

Propósito

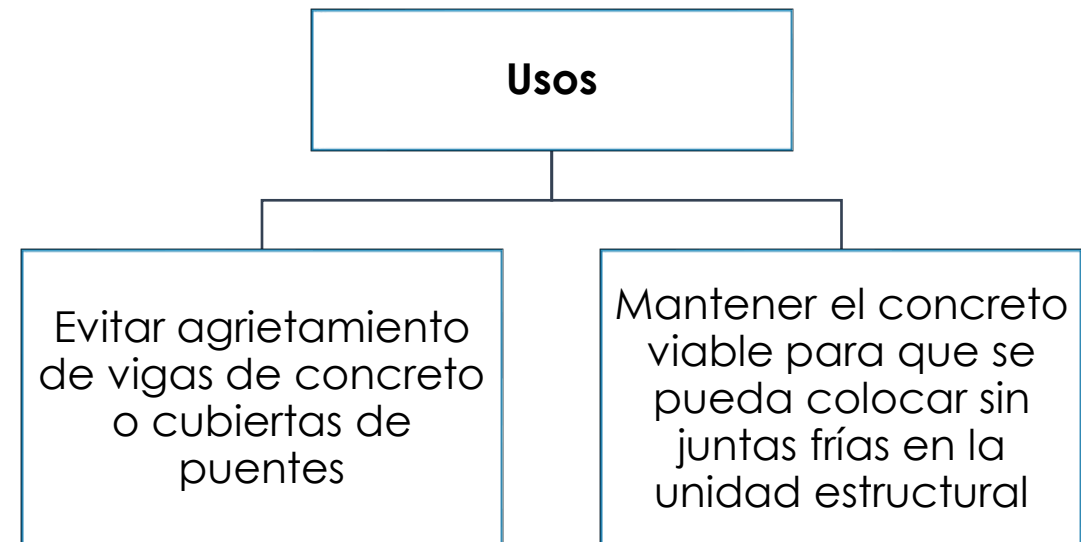
Reducir los requisitos de agua en una mezcla de concreto para un revenimiento dado y el tiempo de fraguado sin afectar los requisitos de agua.

- Deben cumplir los requisitos ASTM C 494
- El tiempo de fraguado depende de las cantidades de cada ingrediente utilizado en la formulación
- Retardan el proceso de hidratación del cemento en el concreto no endurecido para su uso en concreto residual, agua de lavado o transportes largos.



Usos:

Se usan para compensar el efecto acelerador de la temperatura ambiente alta y mantener el concreto trabajable en la colocación.



Clasificación

Retardantes

Materiales



Clasificación

Tipo B
Aditivos retardantes

Tipo D
Reductores de agua y retardantes

Tipo G
Reductores de agua y retardantes

Composición

Ácidos lignosulfónicos y sus sales y modificaciones y derivados

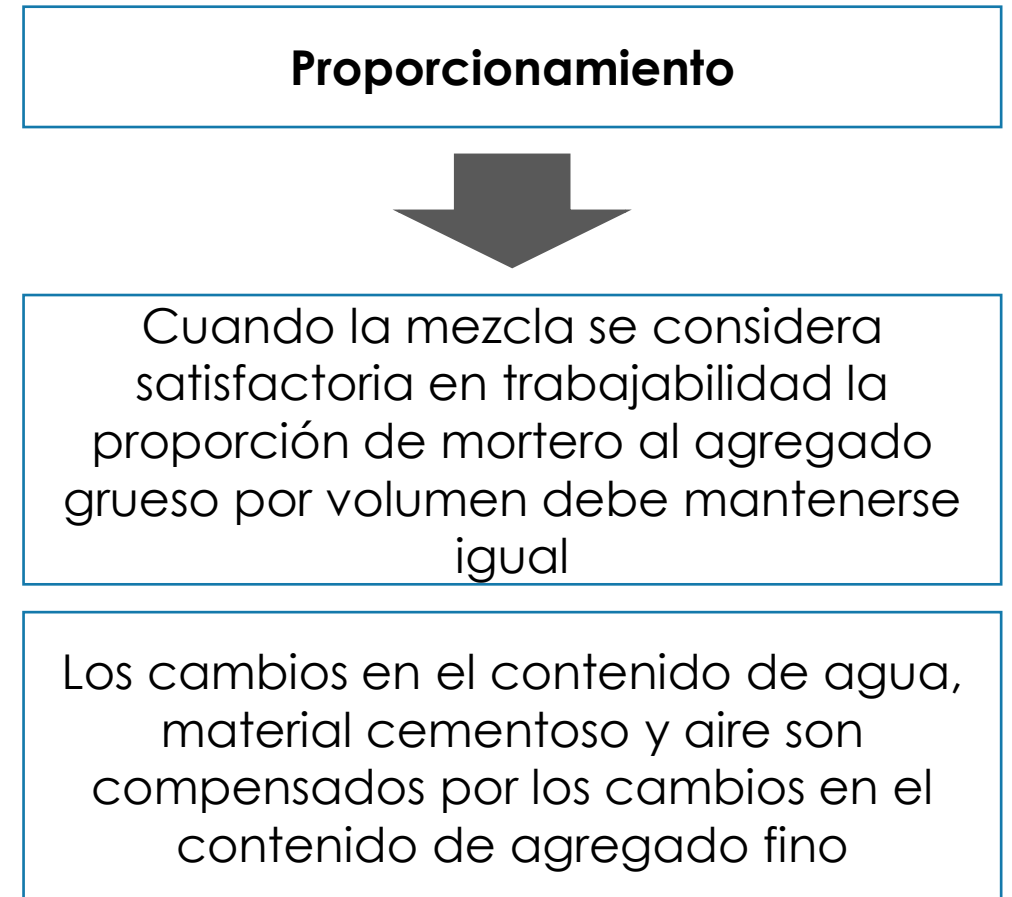
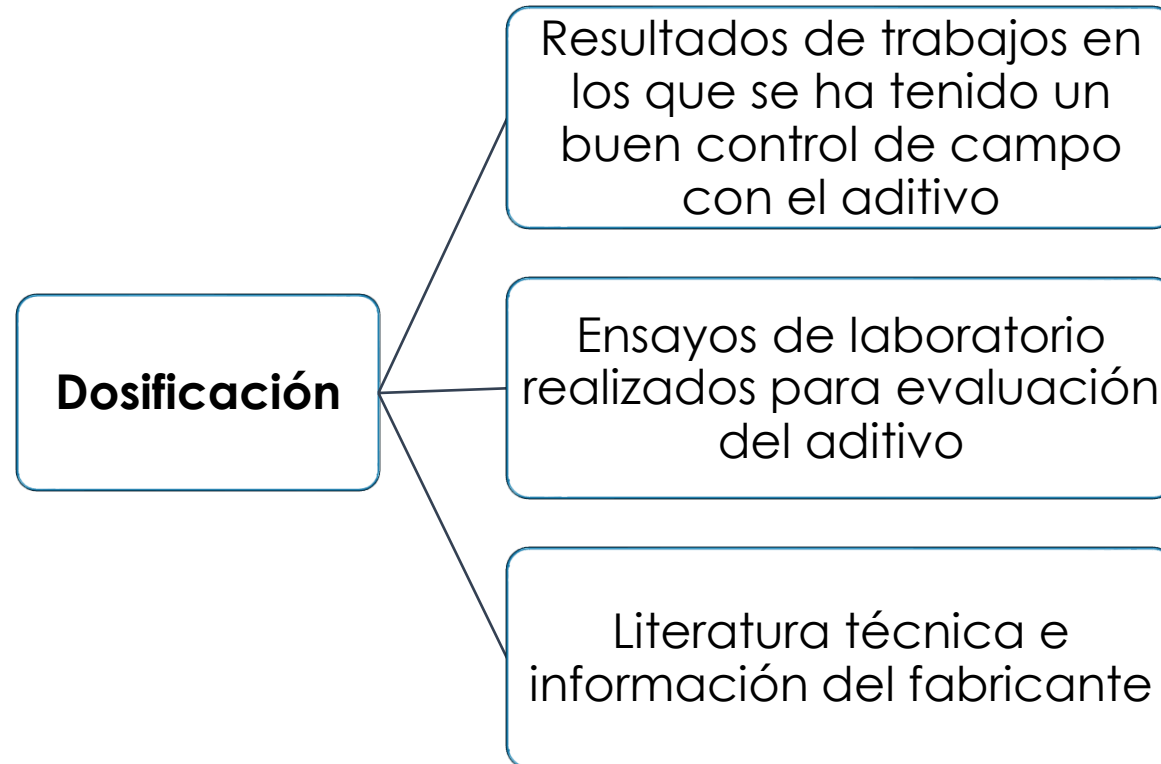
Ácidos carboxílicos hidroxilados y sus sales y modificaciones y derivados

Compuestos a base de carbohidratos como azúcares, azúcar ácidos y polisacáridos

Sales inorgánicas como boratos y fosfatos

Clasificación

Retardantes



Clasificación

Para producir concreto fluido

ASTM C 1017

Concreto fluido:

Concreto que tiene un revenimiento mayor a 190 mm (7 ½") manteniendo una naturaleza cohesiva.



Debe obtenerse con el uso de un aditivo plastificante y una gradación uniforme de agregados.

Se puede entregar el concreto con un asentamiento inicial de 50 a 75 mm (2 a 3") y luego agregar plastificante

La práctica preferida es agregar plastificante en la planta de concreto para que al llegar al sitio tenga el revenimiento necesario



La dosificación requerida para lograr una consistencia fluida varía dependiendo del material cementoso, el revenimiento inicial, relación a/c, temperatura, tiempo de adición y dimensiones de la mezcla de concreto.



Clasificación

Para producir concreto fluido

Materiales:

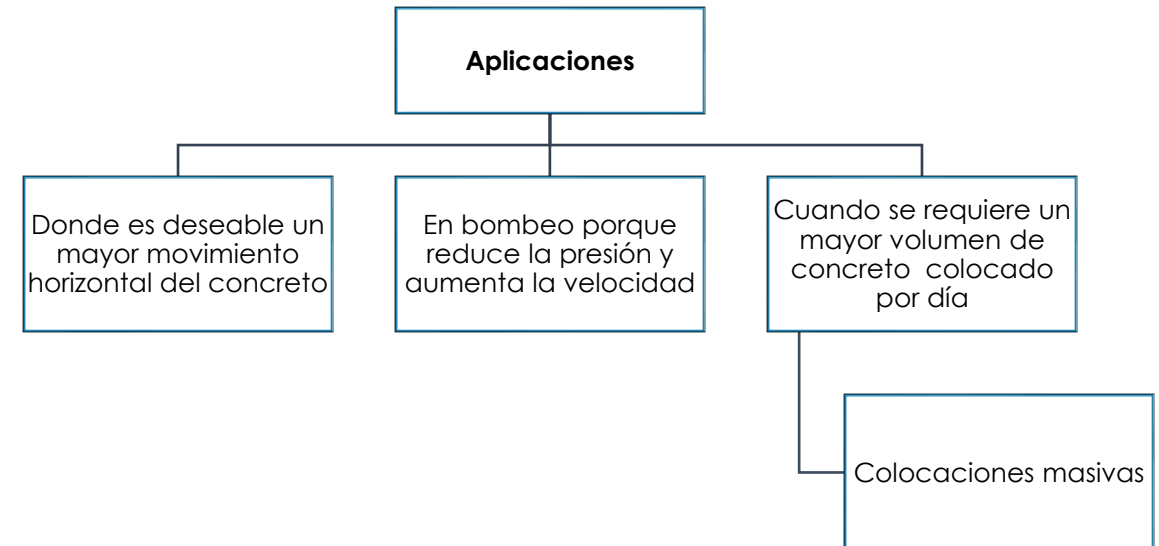
Deben cumplir los requisitos ASTM C 1017

1. Aditivos reductores de mediano rango y de alto rango
2. Aditivos modificadores de viscosidad
3. Aditivos aceleradores y retardantes
4. Aditivos que retienen la trabajabilidad



Usos:

Se usan comúnmente en áreas que requieren aumento de las tasas de colocación: losas, esteras y columnas



Es más fácil de consolidar y contribuye a la unión entre el acero de refuerzo y concreto en áreas donde el refuerzo está congestionado

Clasificación

Para producir concreto fluido



Proporcionamiento del concreto

Evaluación de mezclas de prueba

La temperatura es importante para establecer los tiempos y el desarrollo temprano

La dosificación puede variar para lograr diferente revenimiento

Debe planificarse para proporcionar información necesaria del proyecto

La relación a/c debe mantenerse en cada caso y se deben revisar el rango de revenimiento

Deben hacerse con los mismo materiales particularmente los cementosos



Clasificación

Controladores de fraguado extendido



Los aditivos de control de fraguado extendido o control de hidratación se utilizan para:



Retardar el proceso de hidratación del cemento sin endurecer.

Difiere de los controladores de fraguado porque:

- Detienen el proceso de hidratación tanto del Silicato como del Aluminato en el cemento.

2 partes:



1

Un estabilizador o retardador que detienen la hidratación de los materiales cementantes.

2

Un activador que cuando se adiciona al concreto estabilizado, reestablece la hidratación y fraguado normales.

Materiales

Ácidos carboxílicos y ácidos y sales orgánicos que contienen fosforo

Clasificación

Controladores de fraguado extendido



Aplicaciones

Estabilizar el concreto recién mezclado para proporcionar un retardo de fraguado a muy largo plazo

Permite que el concreto permanezca durante trayectos muy largos o en largas distancias de bombeo que requieren una larga vida útil

Tratamiento del agua de lavado de concreto en el tambor mezclador

Elimina el agua utilizada para lavar dentro de los camiones manteniendo las cuchillas y el interior limpios

Estabilización del concreto no endurecido devuelto

Puede recibir el mismo día estabilización durante 1 a 4 horas o más con una baja dosis

Estabilización de finos de cemento en aguas grises

Mejorar los sistemas tradicionales de recuperación de concreto estabilizando la hidratación de los finos en el cemento

Estabilización del concreto recién dosificado durante mucho tiempo

Detienen el proceso de hidratación para recorridos prolongados y reducir o eliminar pérdida de revenimiento y aumento de temperatura del concreto

Concreto permeable

Amplían la colocación y compactación, extendiendo el periodo de fluidez de la pasta de cemento



Clasificación

Controladores de fraguado extendido

Dosificación y proporcionamiento del concreto



Depende de:

- Tipo de control de fraguado extendido.
- Tipo de aplicación.
- Duración de estabilización de fraguado.
- Materiales tratados.
- Condiciones ambientales

En concreto recién mezclado las dosis varía desde 1.304 ml/Kg a 26,08 ml /Kg

Para estabilizar concreto rechazado , la dosis puede variar de 2.608 ml/Kg a 83.456 ml/Kg

Para estabilizar un lavado en un camión puede variar de 118 ml hasta 1.89 L por camión (38 a 266 L de agua)

En sistemas recuperadores, la dosis puede tratar 3800 L de aguas grises en un rango de 2.85 a 10 L de aditivo depende de la temperatura y tiempo de residencia en aguas grises

Clasificación

Modificadores de viscosidad y reología

Aditivos modificadores de viscosidad

Son polímeros solubles en agua usados en concreto para modificar su reología

Reología:

Ciencia que la deformación y flujo de materiales.

Viscosidad:

Resistencia al movimiento bajo una fuerza aplicada.

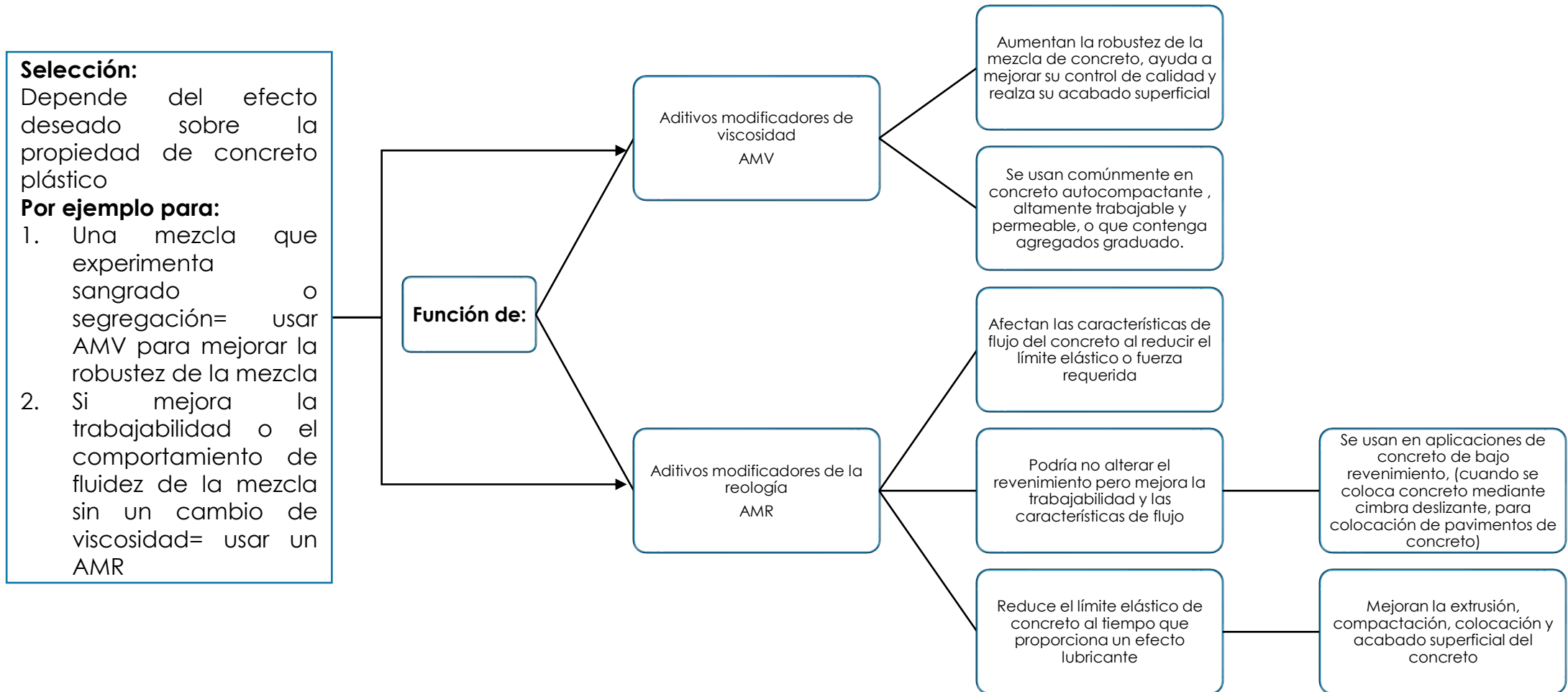
Viscosidad plástica:

Propiedad de un material que resiste el cambio en forma o disposición de sus elementos durante el flujo y medida del mismo y su límite elástico.



Clasificación

Modificadores de viscosidad y reología





Clasificación

Modificadores de viscosidad y reología

Materiales modificadores de viscosidad:

Óxidos de polietileno

Éteres de celulosa (hidroxietilcelulosa e hidroxipropilmetilcelulosa)

Alginatos (de algas)

Gomas naturales y sintéticas

Poliacrilamidas

Alcohol polivinílico

Sólidos finamente divididos como :
almidones, arcillas, cal y emulsiones
poliméricas

Dosificación y proporcionamiento

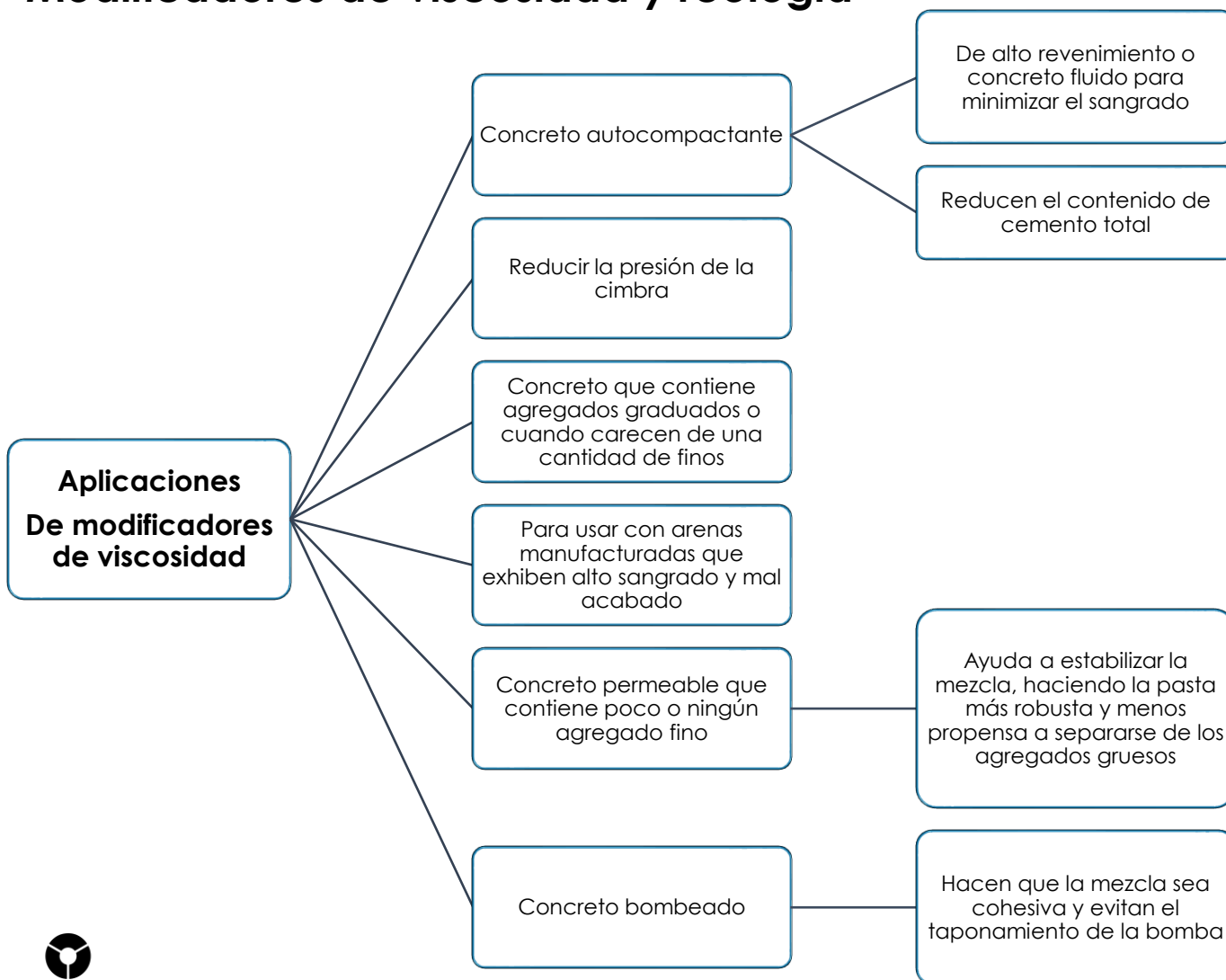
Su uso normalmente no requiere realizar ningún cambio significativo en la dosificación de la mezcla

Se determina por mezclas de pruebas a partir de recomendaciones del fabricante o experiencia

Es necesaria una dosis aumentada de reductor de agua de alto rango para compensar la pérdida de flujo por acción vinculante del aditivo

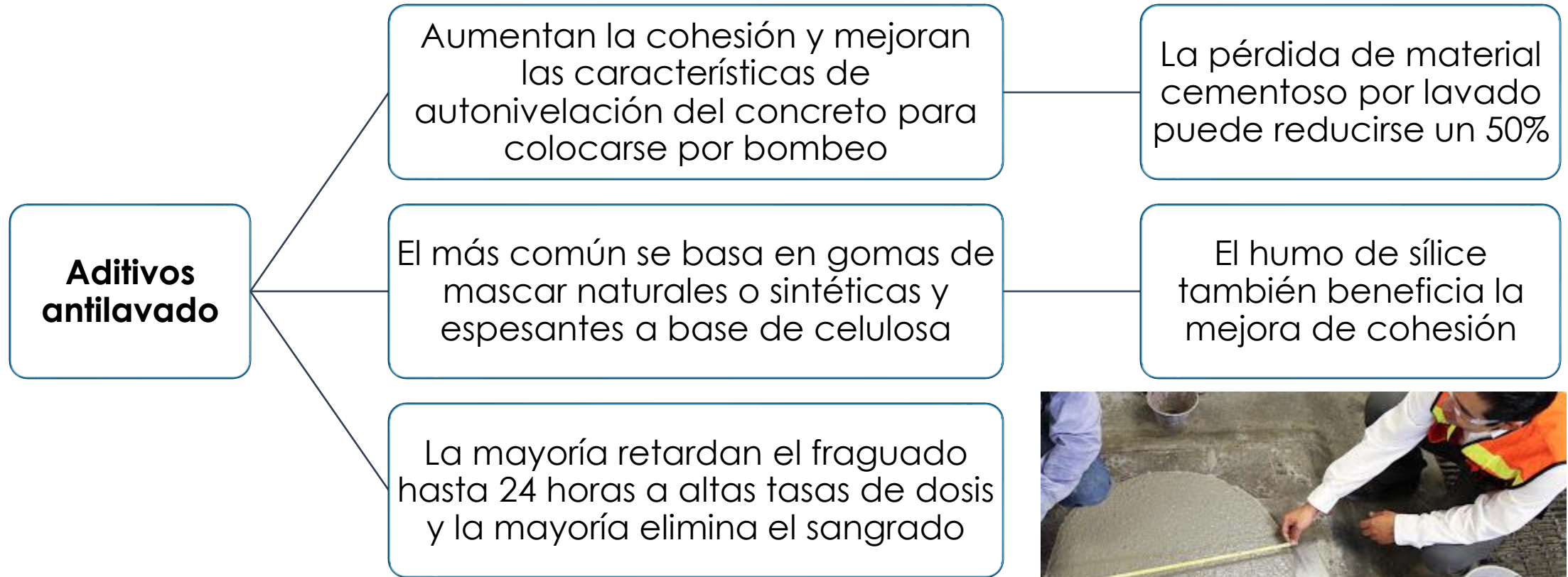
Clasificación

Modificadores de viscosidad y reología



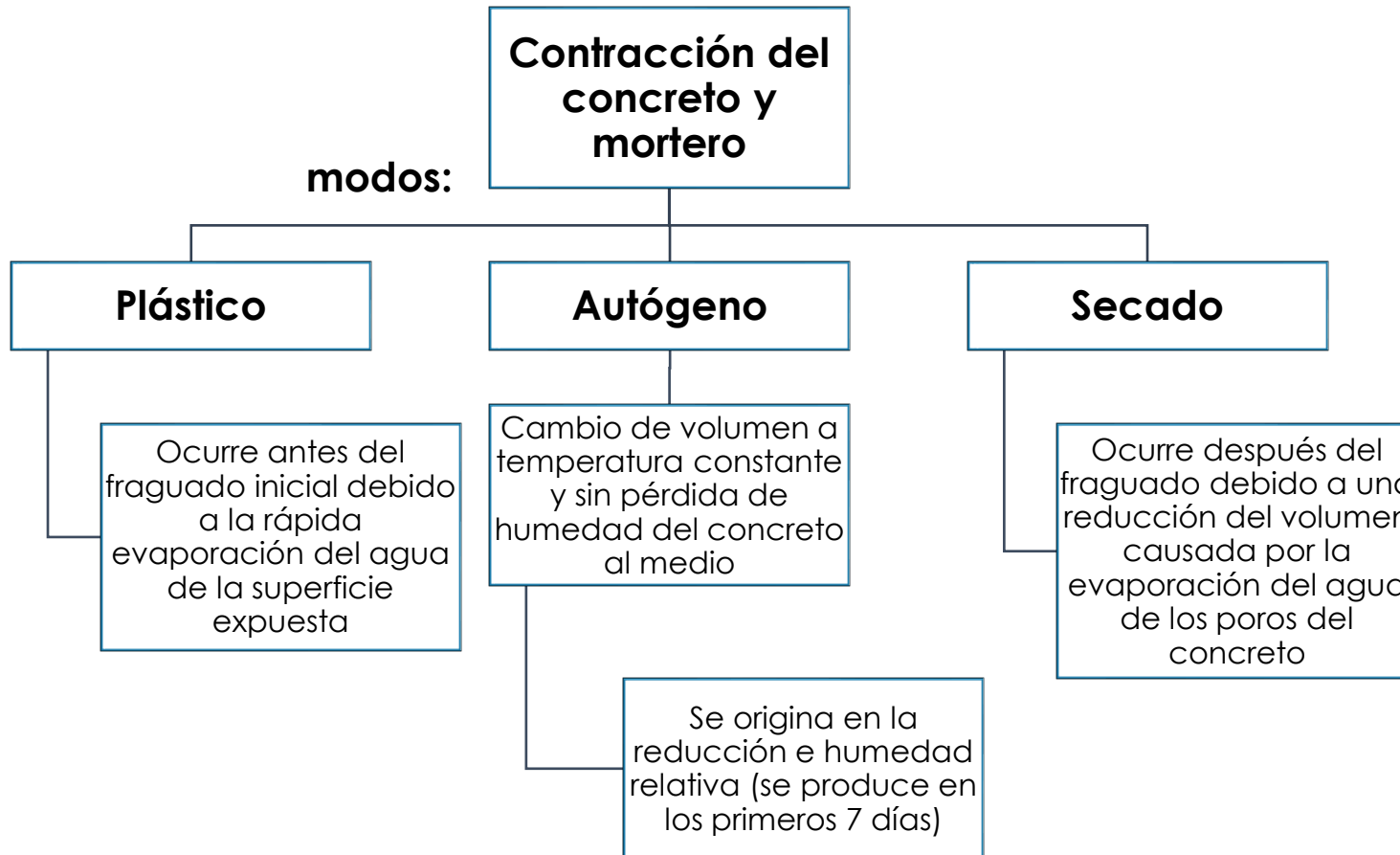
Clasificación

Modificadores de viscosidad y reología



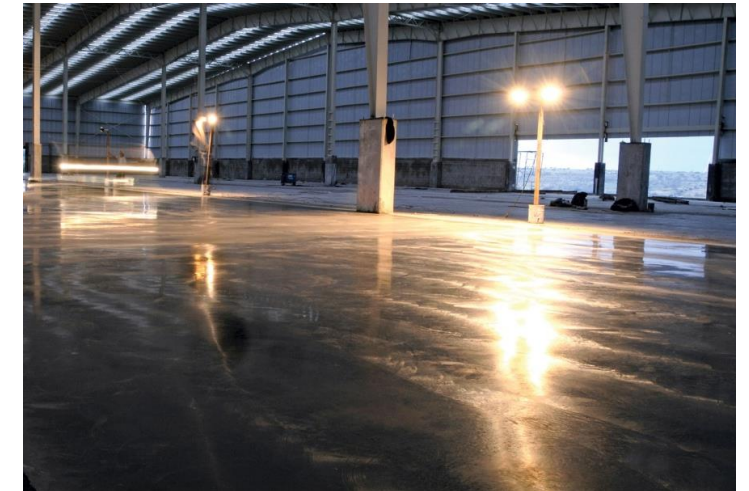
Clasificación

Reductores y compensadores de contracción



En concreto de alta resistencia la contracción por secado y autógena son las más perjudiciales

Aumentan el potencial de agrietamiento severo



Clasificación

Reductores y compensadores de contracción

Historia

Los aditivos reductores se introdujeron en Japón en 1985 y al mercado en 1995.

Función:

Los Reductores (ARC):

Reducen la tensión superficial de los capilares de agua.

Los compensadores (ACC):

Causan una reacción de expansión para compensar el volumen perdido durante el secado y contracción autógena.



La calidad de los aditivos reductores y compensadores deben ser monitoreadas.

En los ARC para determinar su pérdida de resistencia, fraguado rápido y pérdida de trabajabilidad.

En los ACC , ya que tienden a tener una gran variedad de coherencia y eficacia.

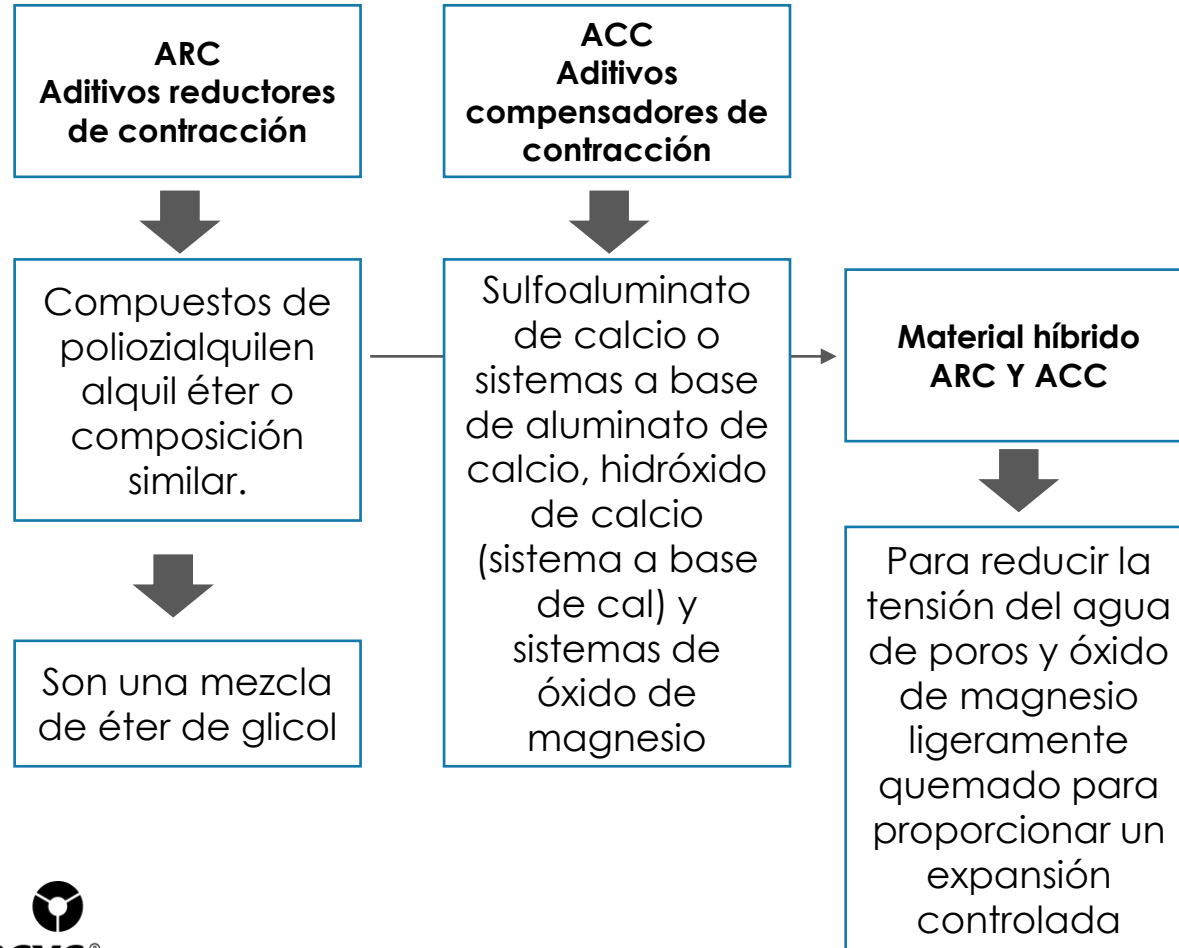


Clasificación

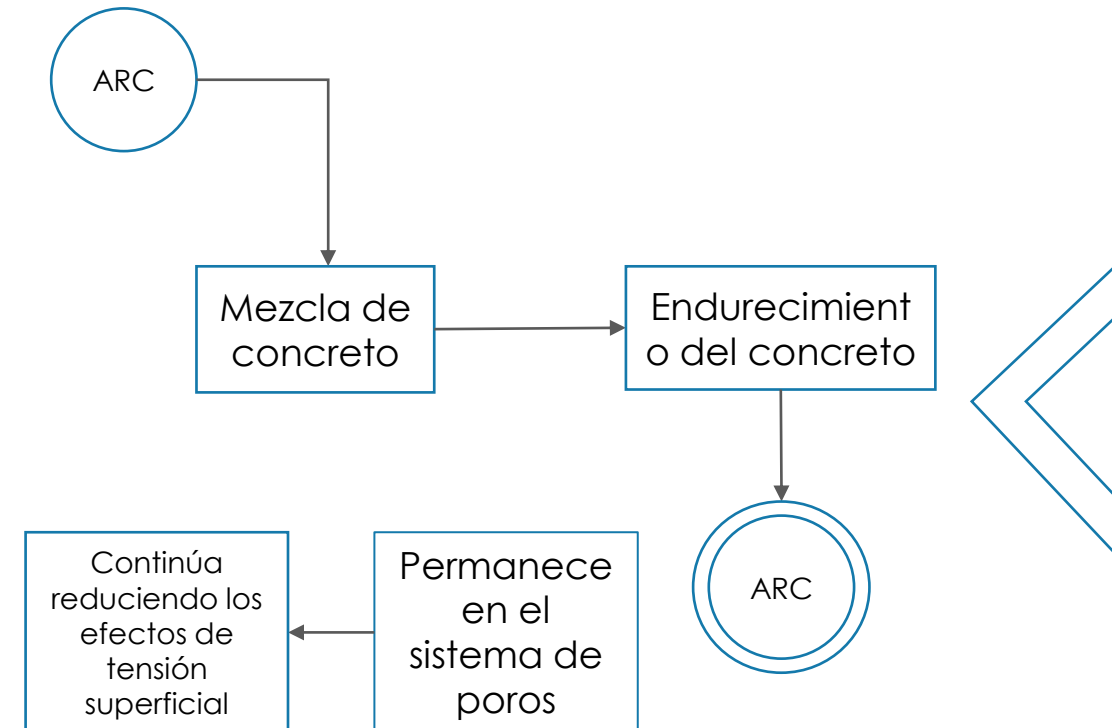
Reductores y compensadores de contracción



➤ Materiales



➤ Modo de acción



Clasificación

Reductores y compensadores de contracción

➤ Usos

- Prefabricados arquitectónicos aplicado neumáticamente.
- Estructuras de retención de agua.
- Aplicación de losas horizontales como pisos, techos y plataformas de estacionamiento.
- Compensar los efectos de ciertos agregados de alta contracción.



Clasificación

Reductores y compensadores de contracción

➤ Dosificación y proporcionamiento

La adición de el aditivo reductor y compensador de contracción se debe adicionar después de todos los aditivos que se han dosificado a la mezcla

A medida que aumenta la dosis de un aditivo reductor dentro del rango de dosificación recomendado , la contracción por secado disminuye

Se deben realizar pruebas para determinar las proporciones optimas de mezcla requeridas para alcanzar la contracción deseada.



Clasificación

Reductores y compensadores de contracción

El acero está protegido contra la corrosión mediante el alto pH del entorno del concreto, que crea una capa de pasivación estable de óxidos e hidróxidos de hierro en la superficie del acero

Causas de corrosión

1. Los cloruros pueden penetrar esta capa y la debilitan debido a la mayor solubilidad del hierro
2. Carbonatación
3. Ataque galvánico entre diferentes metales

Corrosión

Reduce el área de la sección transversal del acero de refuerzo y conduce al desconchado del concreto debido al aumento de volumen de los productos de corrosión



Un inhibidor de corrosión tiene la capacidad para extender el tiempo de corrosión sin requerir una reducción extrema de la permeabilidad

Clasificación

Aditivos inhibidores de corrosión

Materiales

Cromatos

Fosfatos

Hipofosfitos

Álcalis

Nitritos

Fluoruros

Aditivos inhibidores de corrosión

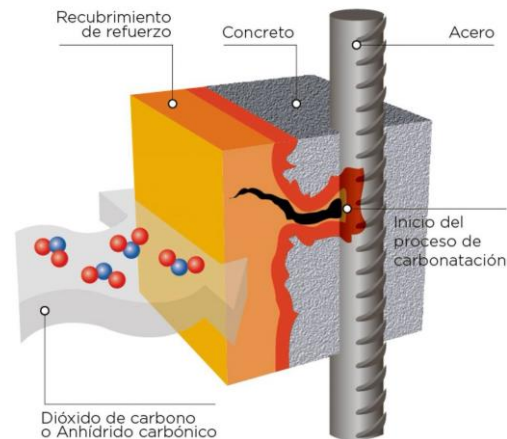
Carboxilato de
amina

Emulsión orgánica
de amina-éster

Nitrito de calcio

Se absorben sobre el
metal, forman un
protector molecular
sobre la superficie del
acero

Proceso de carbonatación



Clasificación

Aditivos inhibidores de corrosión



➤ Mecanismo del carboxilato de amina

1

El inhibidor se dispersa a través del concreto con mezcla adecuada

2

El carboxilato de amina tiene una presión de vapor que les permite migrar a través de la estructura porosa del concreto en estado gaseoso



Las moléculas se mueven aleatoriamente desde un área de mayor a menor concentración hasta que se alcanza el equilibrio



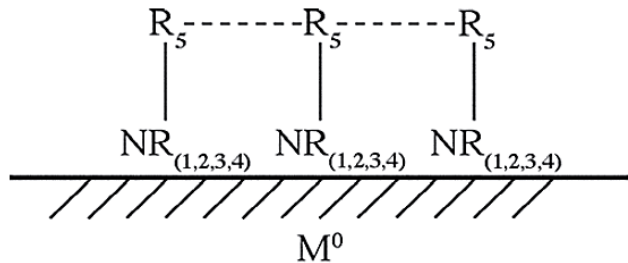
Cuando las moléculas entran en contacto con metales incrustados, tienen una atracción iónica específica



Las cargas dentro de las moléculas del inhibidor son atraídas por micromoléculas anódicas y catódicas en la superficie del metal



Formando una capa protectora monomolecular que reduce la corrosión



Where: $R_{1,2,3,4}$ is H or ALKYL
 R_s is COOH

Clasificación

Aditivos inhibidores de corrosión

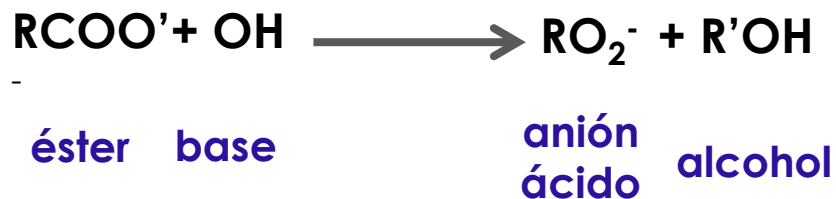
➤ Mecanismo de la emulsión éster de amina

Este inhibidor de corrosión brinda protección por corrosión inducida por cloruro por medio de un mecanismo que implica la formación de una capa protectora

Los ésteres son hidrolizados por los álcalis de la mezcla



Forma ácido carboxílico y su correspondiente alcohol

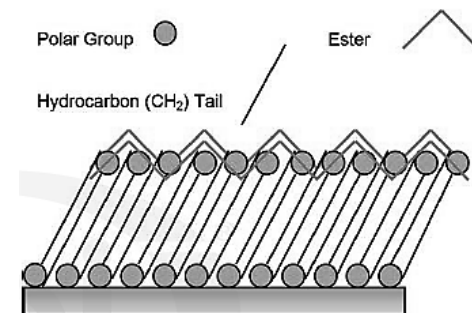


El mecanismo es el mismo por el cual funcionan otros inhibidores de corrosión orgánicos :

Por medio de absorción en la superficie metálica



Se forma una capa protectora después de la colocación del concreto y es muy estable



Clasificación

Aditivos inhibidores de corrosión

El nitrito de calcio ($\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$)



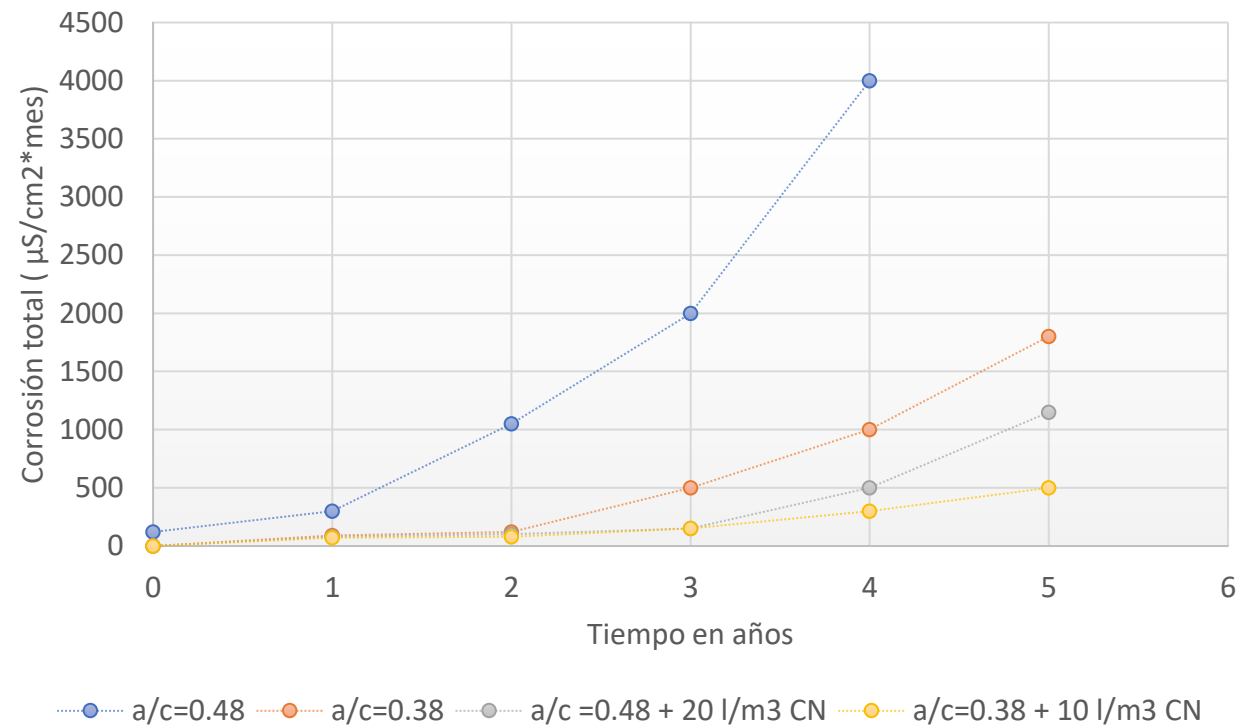
Interfiere con el proceso de ataque del cloruro al oxidar el hierro Fe^{2+} en su forma más atacable a Fe^{3+} que es más estable.

Este proceso refuerza la barrera pasivante debido a imperfecciones inevitables en esta barrera



No hace que el acero sea inmune a altas concentraciones de cloruro

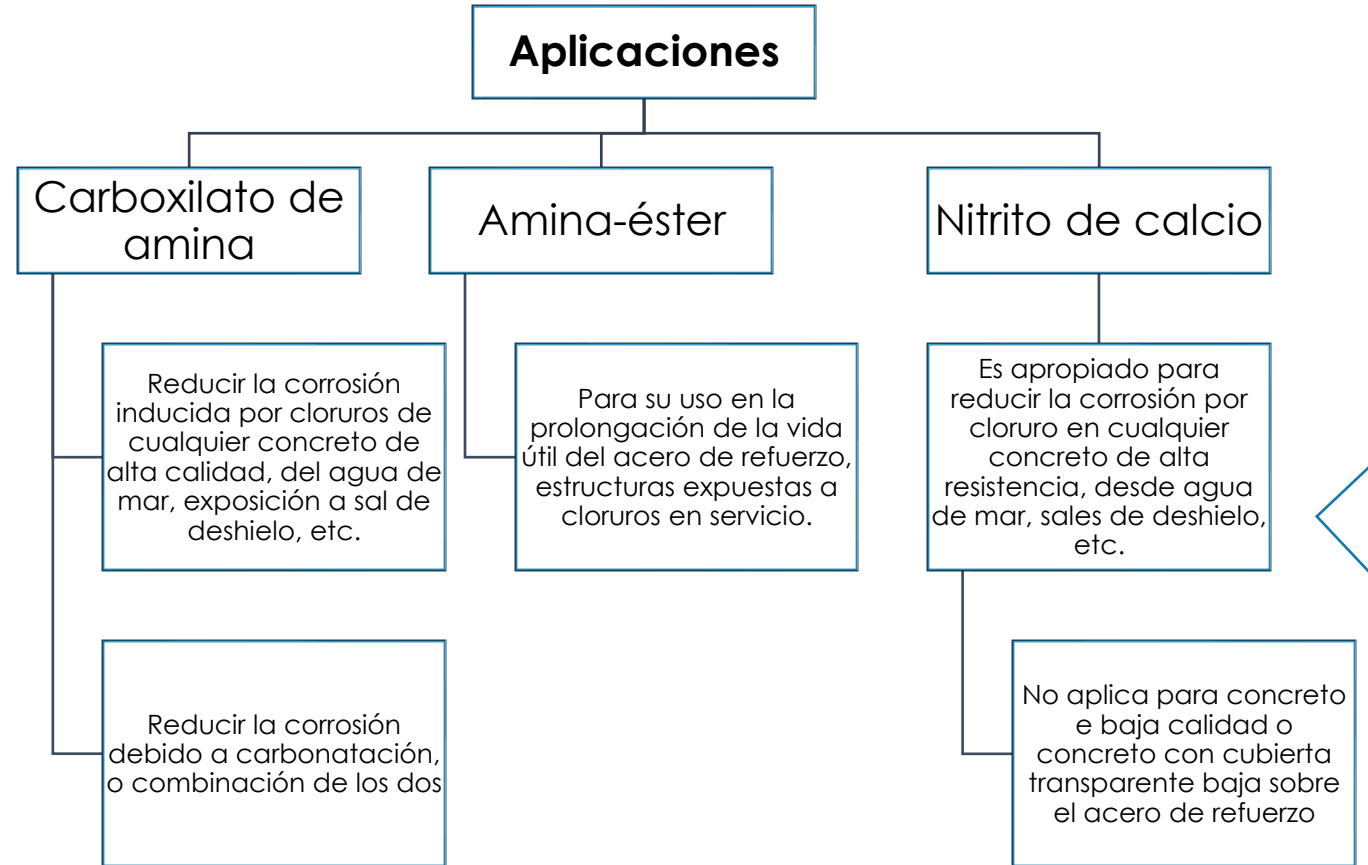
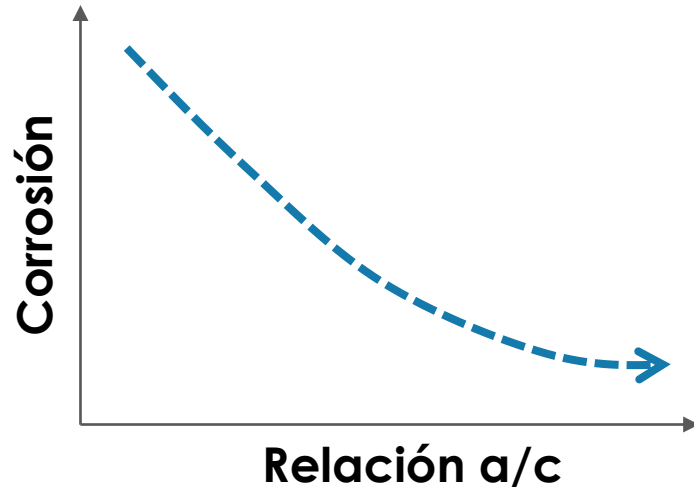
Efecto de la dosificación de nitrito de calcio expresado como (CN) en la corrosión en el tiempo



Clasificación

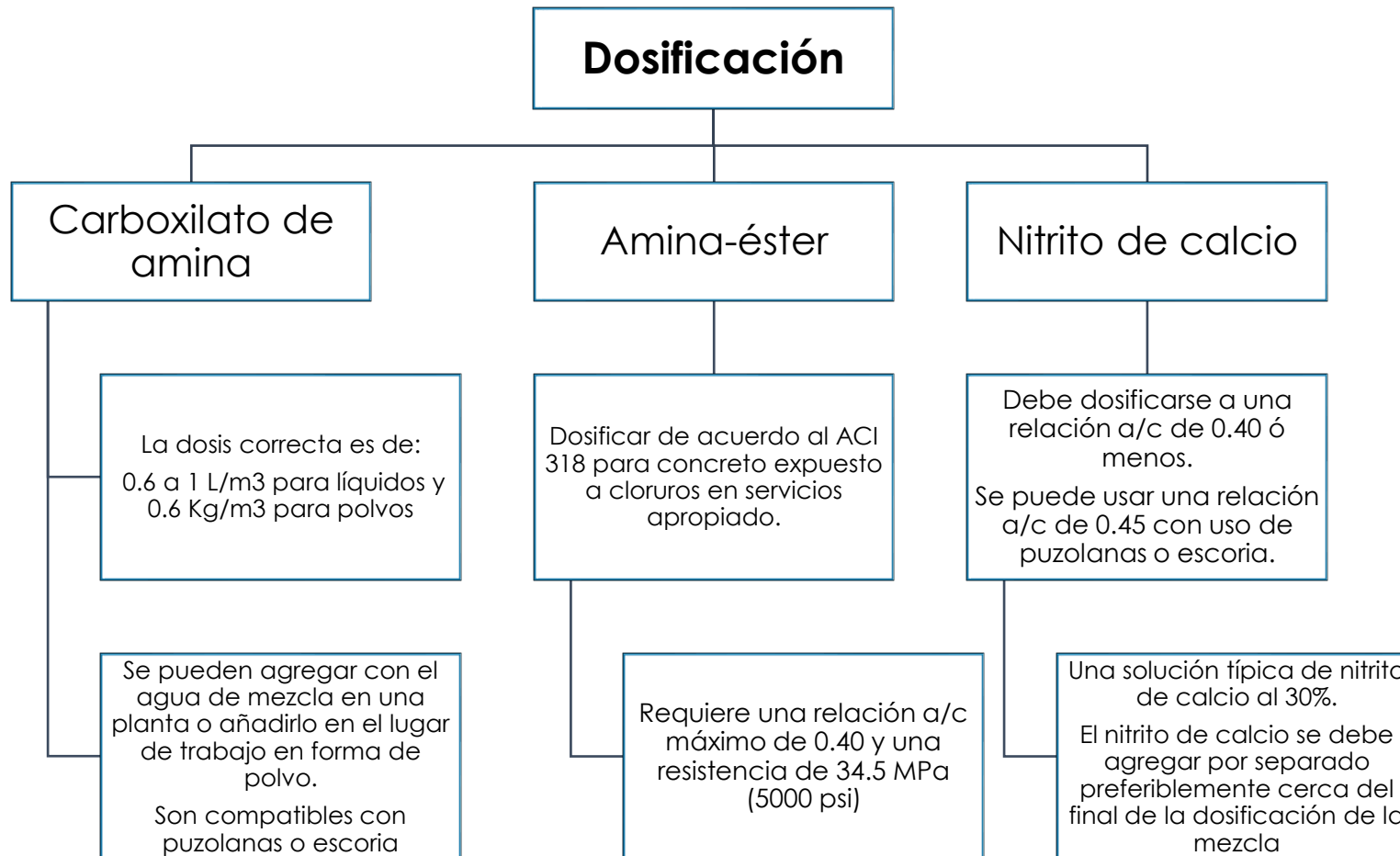
Aditivos inhibidores de corrosión

El límite para la iniciación de la corrosión en ausencia de un inhibidor está en el rango de corrosión es de : **1.3 a 2.2 lb Cl/yd³ (0.6 a 1.0 Kg Cl/m³)**



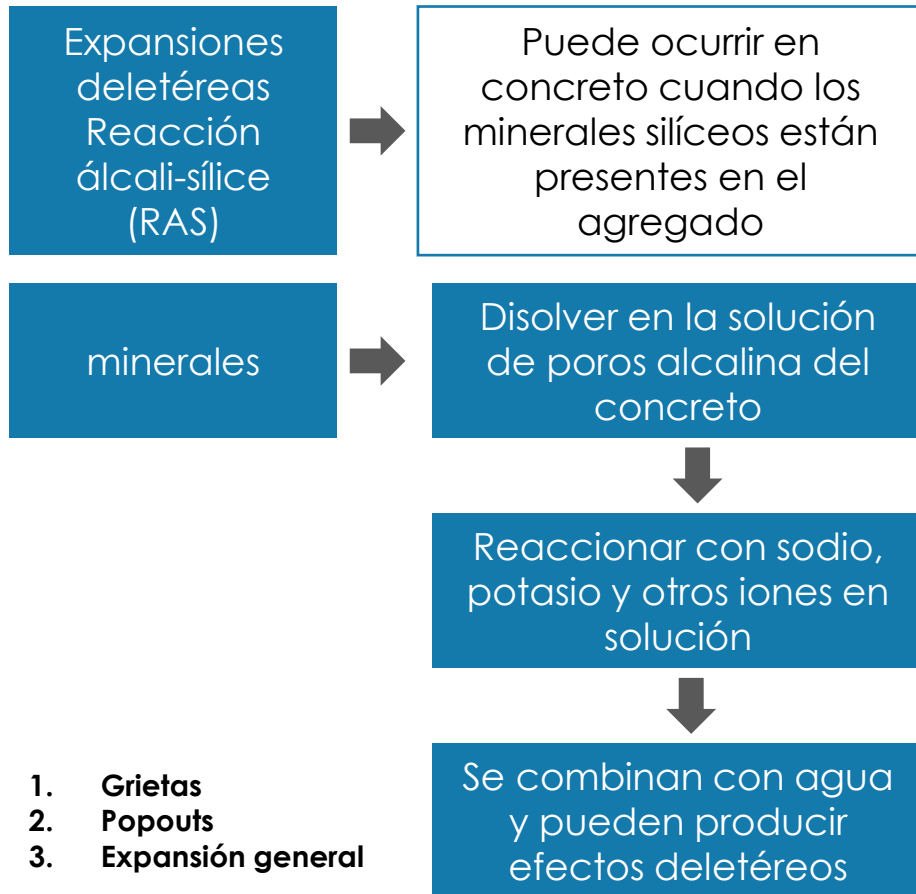
Clasificación

Aditivos inhibidores de corrosión

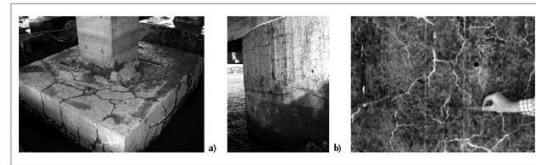


Clasificación

Reductores de expansión deletérea por reacción álcali-agregado



Enfoques para prevenir daños

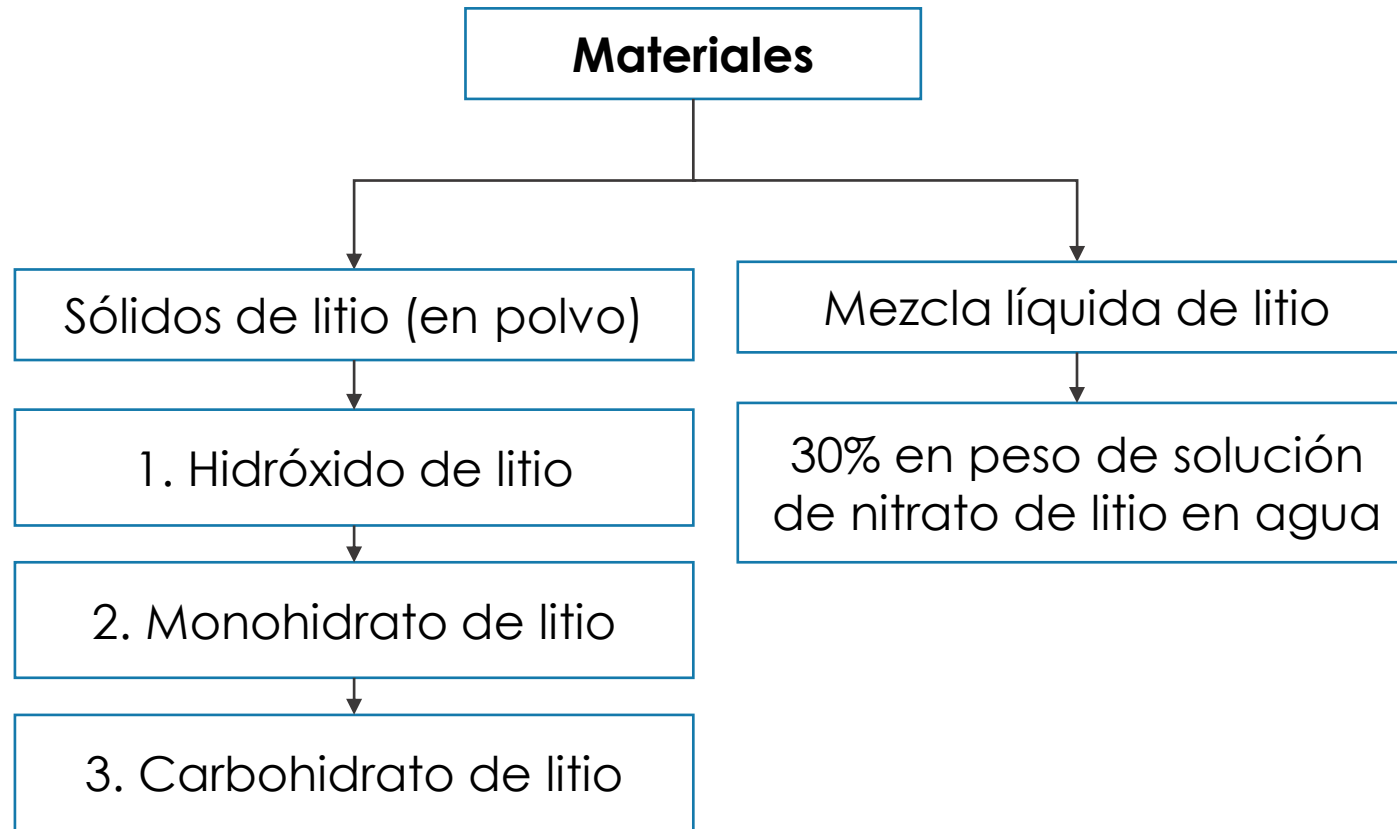


- Uso de agregados no reactivos
- Limitar el contenido de álcali de la mezcla de concreto
- Usar puzolanas adecuadas en cantidad adecuada
- Uso de aditivos que contienen litio



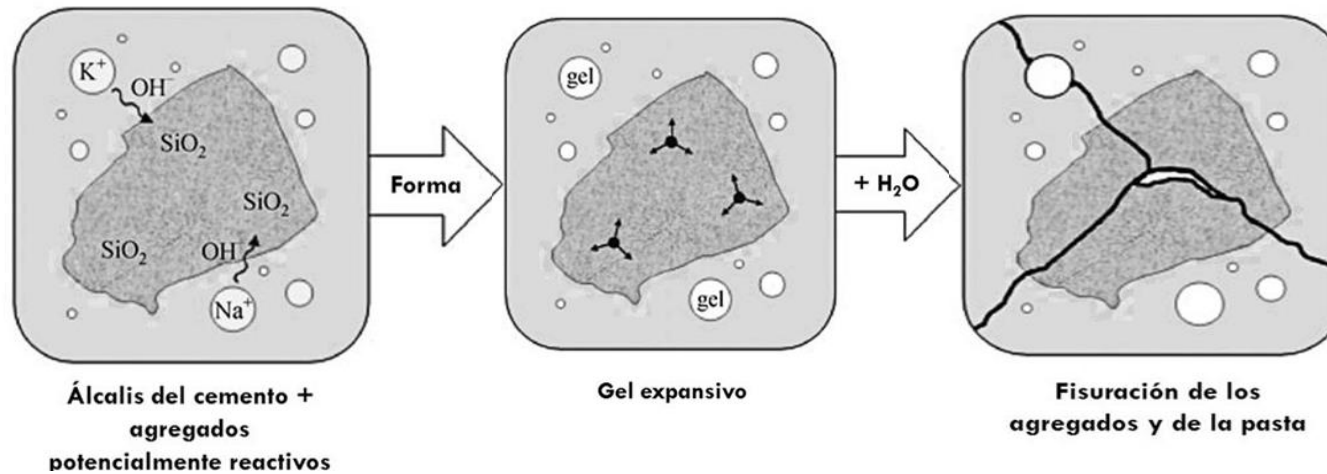
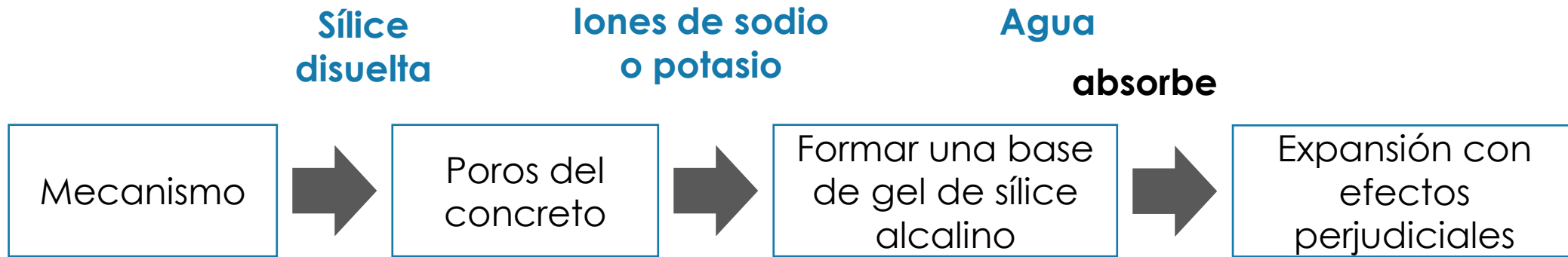
Clasificación

Reductores de expansión deletérea por reacción álcali-agregado



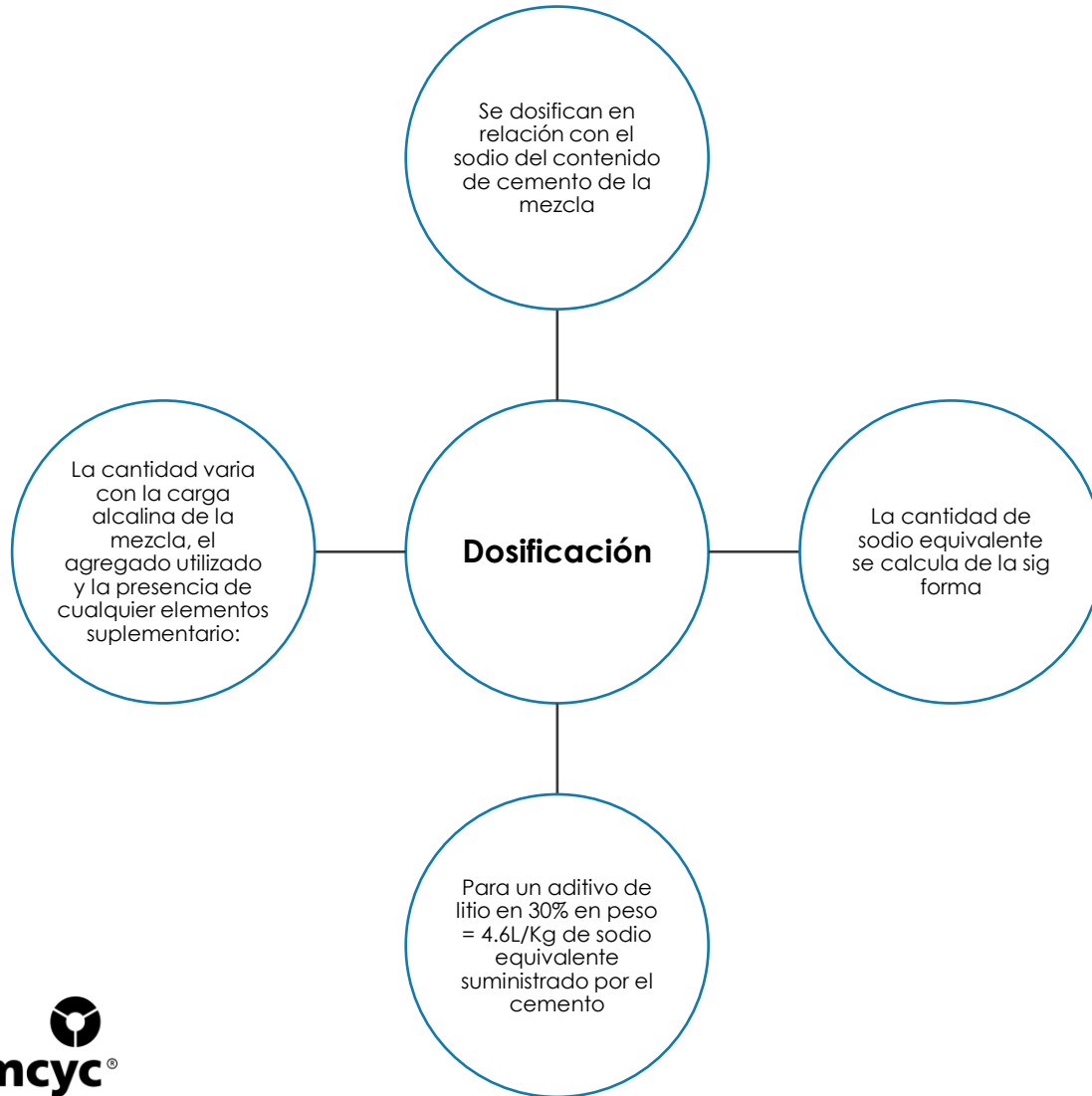
Clasificación

Reductores de expansión deletérea por reacción álcali-agregado



Clasificación

Reductores de expansión deletérea por reacción álcali-agregado



Sodio equivalente:

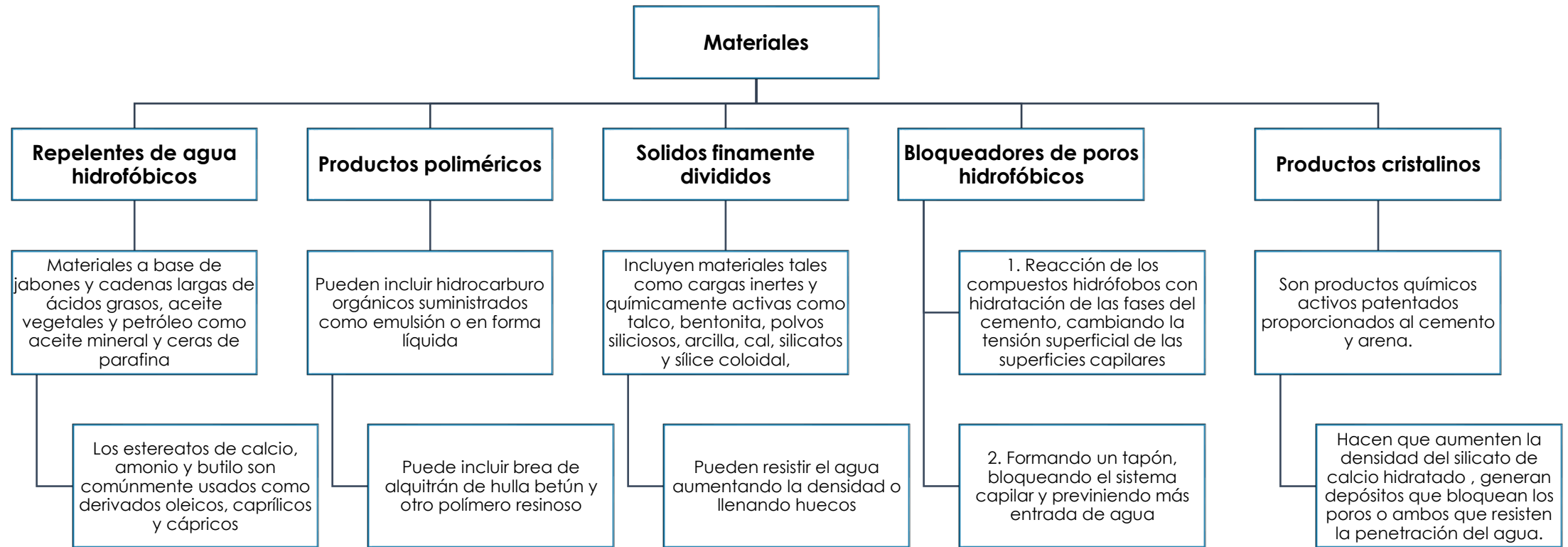
% en peso de óxido de sodio + 0.658 x % en peso de óxido de potasio

Sodio equivalente por unidad de volumen de concreto se calcula:

$$= \frac{\text{Kg cemento portland}}{\text{Unidad de volumen de concreto}} \times \frac{\text{sodio equivalente}}{100}$$

Clasificación

Reductores de permeabilidad



Clasificación

Reductores de permeabilidad

El concreto es un material poroso y el agua puede penetrar el concreto por medio de poros y micro fisuras debido a absorción capilar a presión hidrostática.

➤ Absorción capilar

Movimiento de agua a través de los pequeños poros del concreto

➤ Permeabilidad

Movimiento del agua debido a un gradiente de presión

Aditivos reductores de permeabilidad

Concreto expuesto a condiciones no hidrostáticas (ARPN)

Concreto expuesto a condiciones hidrostáticas (ARPH)



Clasificación

Reductores de permeabilidad

➤ Aplicaciones

Se limita a estructuras que estarán expuestas a humedad, sal, agua salada, mecha o agua bajo presión hidrostática

Migración

Fugas

Daños por congelación y deshielo

Corrosión

Eflorescencia



Clasificación

Reductores de permeabilidad

➤ Dosificación y proporcionamiento de concreto

Se destinan para utilizarse y complementarse con concreto bien proporcionado no para compensar malas proporciones de mezclas.

Las recomendaciones varían de acuerdo al fabricante, pero una relación típica agua/cemento es de 0.45



Las recomendaciones según los parámetros como:

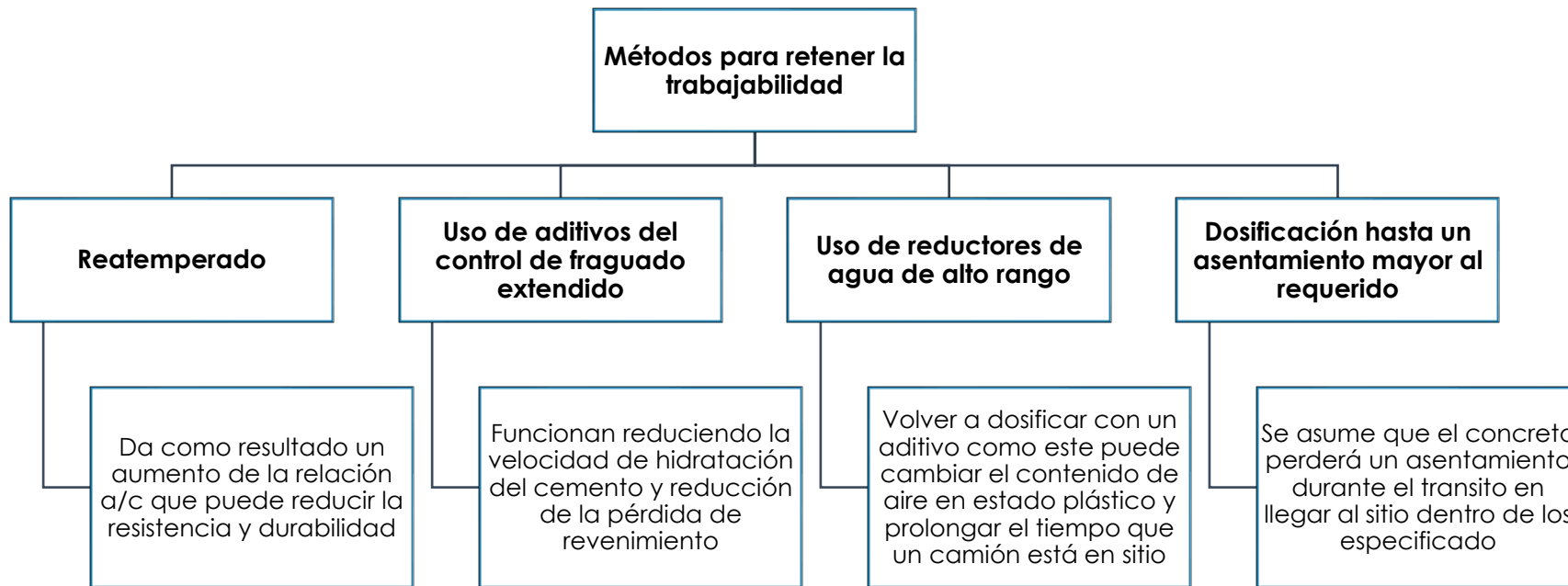
Reactividad química

Estado de la mezcla
(sólida o líquida)



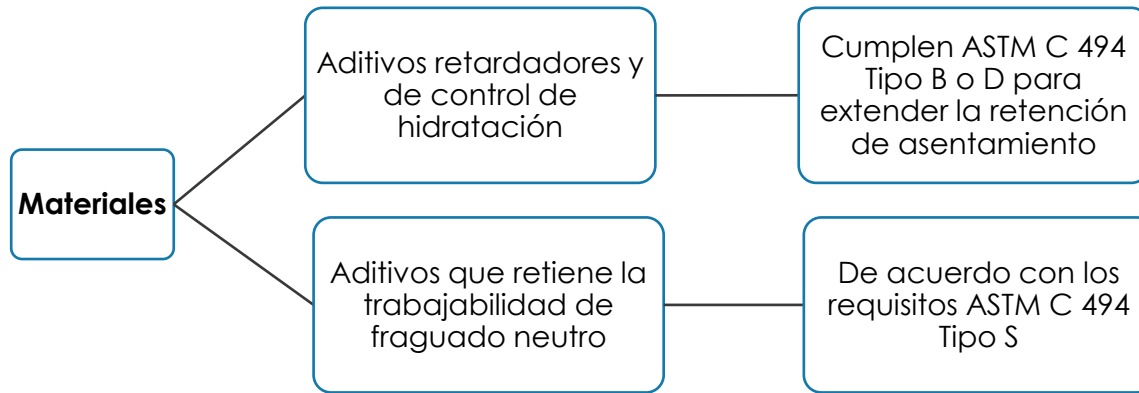
Clasificación

Aditivos para retención de la trabajabilidad



Clasificación

Aditivos para retención de la trabajabilidad



Dosificación

- La mezcla que contiene el aditivo retardante tiene el mayor tiempo de fraguado hasta (4.9 horas).
- La mezcla que contiene una dosis moderada de aditivo proporciona 60 minutos de retención de revenimiento.



➔ Suministran un polímero a las superficies de los granos de cemento para evitar que se aglomeren

Clasificación

Aditivos para retención de la trabajabilidad



Aplicaciones



Concreto de alto rendimiento de baja relación peso/material cementante

Concreto auto consolidable

Proyectos con técnicas de colocación lenta o discontinua

Concreto sustentable con cantidades de materiales cementosos suplementarios

Concreto de vía rápida y alta resistencia temprana

Pisos con requisitos de planicidad

Concreto con fibra de refuerzo

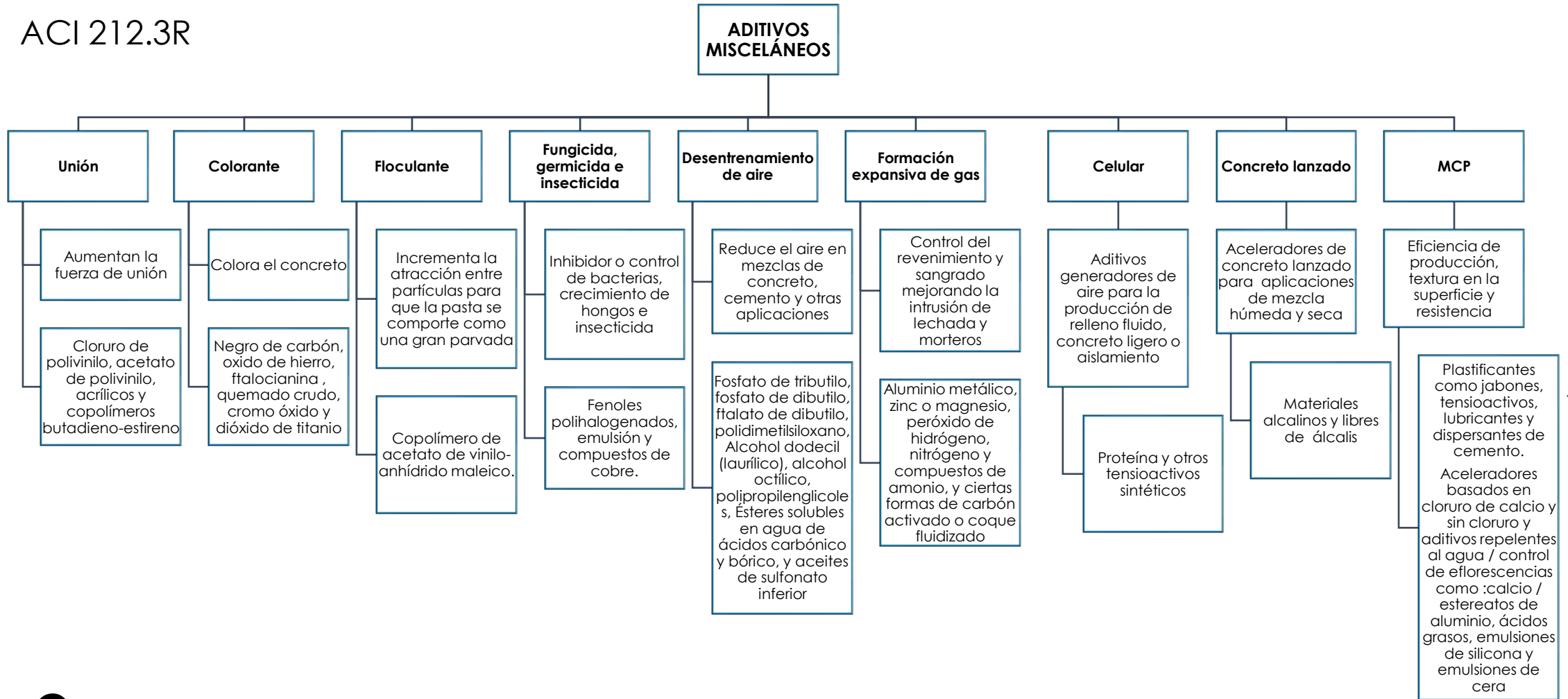
Concreto pretensado



Clasificación

Aditivos misceláneos

ACI 212.3R



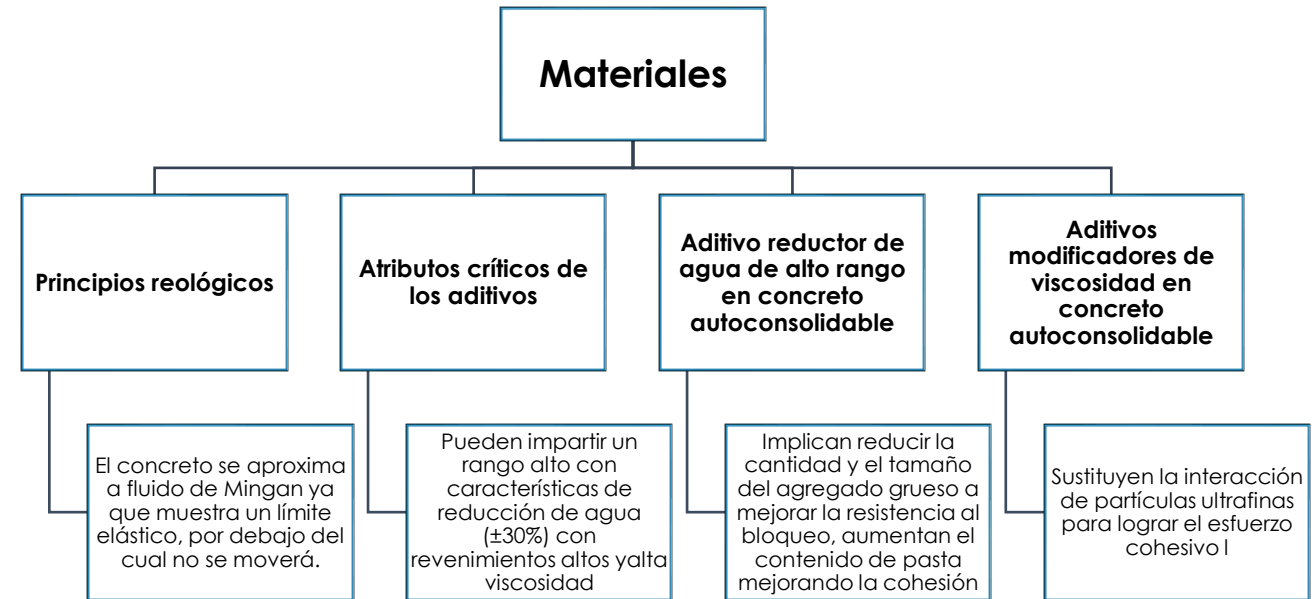
Clasificación

Aditivos para concreto autoconsolidable

Ofrece la oportunidad de reducir el tiempo de construcción y mano de obra, logrando una forma mejorada de acabado de la superficie.

Materiales

- Aditivos reductores de agua de alto rango.
- Aditivos modificadores de viscosidad.



Clasificación

Aditivos para concreto con agua muy fría



Debido a la necesidad de colocar concreto bajo condiciones en las que se puede congelar antes de ganar resistencia.

Las tasas de dosificación son mucho más altas que las utilizadas a temperaturas superiores al punto de congelación.

Materiales

- Aditivos que cumplen con los requisitos ASTM C 494 o que sean productos comerciales aceptados.
- Los aditivos se seleccionan por sus habilidades individuales para reprimir el punto de congelación de agua para acelerar la tasa de hidratación del cemento a bajas temperaturas.

Normalmente los diseños contienen al menos 610 lb/yd³ (359 kg/m³) de cemento

La cantidad de agua de mezcla para tener en cuenta el agua en los aditivos y definir cuando se deben dosificar los aditivos



Clasificación

Aditivos para concreto con resistencia muy alta a edades tempranas

Está diseñado para lograr resistencias tempranas altas dentro de las primeras horas después de la colocación



Se puede producir mediante el uso de cemento combinado con un sistema de aditivos o utilizando cemento especiales.

El sistema de aditivos requiere un reductor de agua de alto rango, un aditivo acelerante y uno incorporado de aire si es necesario.

Los aditivos que retienen la trabajabilidad se han usado para proporcionar la retención del revenimiento sin retraso en la aplicación.



Clasificación

Aditivos para concreto con resistencia muy alta a edades tempranas



El uso y dosificación deben seleccionarse según en la prueba de colocación exitosa.



Dosificación

Depende de:

- La tasa de ganancia de resistencia necesaria
- Trabajabilidad
- Tiempo requerido desde la mezcla hasta la operación de acabado

Los contenidos de cementos pueden ser superiores a los de un concreto convencional



Un acelerador de resistencia es una mezcla que a diferencia de un acelerador de fraguado no causa un fraguado temprano del concreto, pero aumenta la ganancia de resistencia después del fraguado inicial.



Gracias

Por su participación